2026上海一模 · 立体几何 · 教师版

1 旋转体、球与多面体的面积和体积

嘉定 · 原卷第7题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明圆锥侧面积：将侧面展开为扇形，利用弧长等于底面周长求母线长。

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第7题。

圆锥的侧面展开图中扇形中心角为 $\frac{2\pi}{3}$，底面周长为 2π，这个圆锥的侧面积是 ____.

【答案】 3π

【解析】

【分析】借助扇形弧长公司计算出圆锥母线长，结合扇形面积公式即可得圆锥侧面积.

【详解】设圆锥母线长为 l，扇形圆心角为 α，则 $2\pi=\frac{2\pi}{3}\times l$，故 $l=3$，

则 $S=\frac{1}{2}\alpha l^2=\frac{1}{2}\times\frac{2\pi}{3}\times 3^2=3\pi$.

故答案为： 3π

核对说明：规范稿混入下一题概率解析，已在第二个答案标记前截断。

崇明 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明圆锥侧面积与体积：由侧面积求母线，再用勾股关系求高并计算体积。

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第8题。

已知圆锥的底面半径为 1，侧面积为 2π，则此圆锥的体积是 ____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$

【解析】

【分析】由圆锥的侧面积公式可求出母线长，再求出圆锥的高，由圆锥的体积公式即可得出答案.

【详解】设圆锥的高为 $h=SO$，母线长为 l，半径 $r=1$，

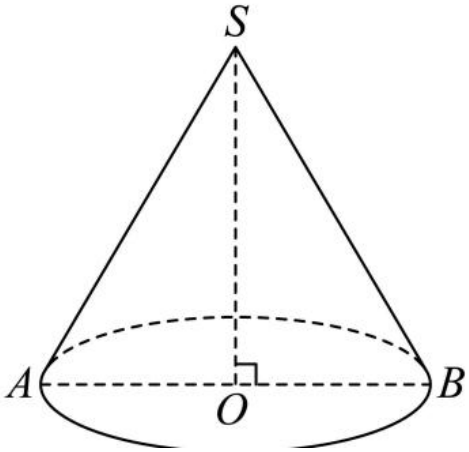
因为圆锥的底面半径为 1，侧面积为 2π，

所以 $\frac{1}{2}\cdot 2\pi\cdot 1\cdot l=2\pi$，所以 $l=2$

所以 $h=\sqrt{l^2-r^2}=\sqrt{3}$，

所以圆锥的体积是 $V=\frac{1}{3}\pi\times 1^2\cdot\sqrt{3}=\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$.

故答案为： $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$



杨浦 · 原卷第6题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明圆锥侧面积：由底面半径与高求母线长，再应用侧面积公式。

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第6题。

已知圆锥底面半径为 1，高为 $\sqrt{3}$，则该圆锥的侧面积为 ____.

【答案】 2π

【解析】

【分析】由已知求得母线长，代入圆锥侧面积公式求解.

【详解】由已知可得 $r=1,\quad h=\sqrt{3}$，则圆锥的母线长 $1=\sqrt{1+3}=2$，

$\therefore$ 圆锥的侧面积 $S=\pi r1=2\pi$.

故答案为 2π：

【点睛】本题考查圆锥侧面积的求法, 侧面积公式 S= πrl .

虹口 · 原卷第7题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明圆锥侧面积与体积：由底面半径和侧面积求母线，再由直角三角形求高。

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第7题。

已知某圆锥的底面半径为 2, 侧面积为 6π , 则该圆锥的体积为 ____ (结果保留 π)

【答案】 $\frac{4\sqrt{5}\pi}{3}$

【解析】

【分析】根据圆锥体积公式、侧面积公式，结合圆锥的性质进行求解即可.

【详解】设圆锥的母线为 l，因为圆锥侧面积为 6π，

所以 $\pi\cdot 2\cdot l=6\pi\Rightarrow l=3$

所以该圆锥的高为 $\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{5}$，

因此该圆锥的体积为 $\frac{\pi}{3}\times 2^2\times\sqrt{5}=\frac{4\sqrt{5}\pi}{3}$，

故答案为：$\frac{4\sqrt{5}\pi}{3}$

长宁 · 原卷第5题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明圆锥侧面积：根据底面半径和母线长直接应用侧面积公式。

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第5题。

如果圆锥的底面圆半径为 1，母线长为 2，则该圆锥的侧面积为 ____.

【答案】 2π

【解析】

【分析】由圆锥的侧面积公式即可求解.

【详解】由圆锥的侧面积公式 $S=\frac{1}{2}lR=\frac{1}{2}\times(2\pi r)\times R=\frac{1}{2}\times 2\pi\times 1\times 2=2\pi.$

故答案为：2π

金山 · 原卷第14题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明棱锥的体积：由体积和高求正方形底面积，再求边长。

来源：2026届上海高三一模金山卷，第14题。

已知某正四棱锥的高为 2，体积为 24，则该正四棱锥的底面边长为（）

A. 9

B. 8

C. 6

D. $2\sqrt{3}$

【答案】C

【解析】

【分析】设底面边长为 a，代入体积公式，即可得答案.

【详解】设底面边长为 a，则正四棱锥的体积 $V=\frac{1}{3}\times a^2\times 2=24$，解得 $a=6$. 故选：C

核对说明：规范稿混入第15题题面与解析，已在本题首处“故选：C”后截断。

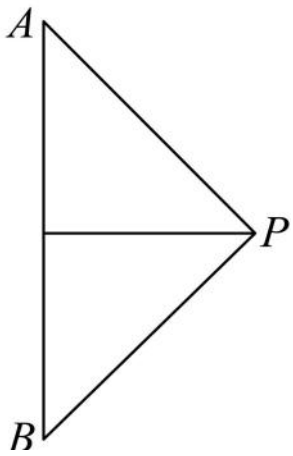
浦东 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明旋转体体积：将旋转所得几何体识别为两个同底圆锥，依据半径与高计算体积。

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第8题。

如图, 等腰直角 $\triangle APB$ 的斜边 AB 长为 $2R$, 将 $\triangle APB$ 绕斜边 AB 所在直线旋转一周形成的旋转体的体积为 ____.



【答案】 $\frac{2}{3}\pi R^3$

【解析】

【分析】旋转体为两个同底等高的圆锥的组合体，利用体积公式求解即可

【详解】由题意，将 $\triangle APB$ 绕斜边 AB 所在直线旋转一周形成的旋转体是以 R 为底面半径， R 为高的两个共底面圆锥，

所以旋转体的体积为 $V=2\times\frac{1}{3}\pi R^2\cdot R=\frac{2}{3}\pi R^3$.

故答案为： $\frac{2}{3}\pi R^3$

青浦 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明圆柱与圆锥：由侧面积相等建立母线与高的关系，再求圆锥体积。

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第9题。

已知圆柱和圆锥的底面半径相同, 侧面积也相等, 且它们的高均为 $\sqrt{2}$, 则圆锥的体积为 ____.

【答案】 $2\sqrt{2}\pi$

【解析】

【分析】设圆柱的底面半径为 r ，根据圆锥和圆柱的侧面积相等可得半径 r 的方程，求出解后可求圆锥的体积.

【详解】设圆柱的底面半径为 r ，则圆锥的母线长为 $\sqrt{r^2+2}$

圆柱和圆锥的侧面积相等，所以 $2\pi r\cdot\sqrt{2}=\frac{1}{2}\cdot 2\pi r\cdot\sqrt{r^2+2}$ ，即 $2\sqrt{2}=\sqrt{r^2+2}$ ，故 $r=\sqrt{6}$

故圆锥的体积为 $\frac{1}{3}\pi r^2\cdot\sqrt{2}=\frac{1}{3}\pi\cdot 6\times\sqrt{2}=2\sqrt{2}\pi$.

故答案为：$2\sqrt{2}\pi$

静安 · 原卷第7题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明圆柱与球的表面积和体积：利用相同半径及表面积建立高与半径的关系，求体积比。

来源：2026届上海高三一模静安卷，第7题。

已知圆柱的底面圆的半径与球的半径相等, 若圆柱的表面积与球的表面积也相等, 则圆柱的体积 V_1 与球的体积 V_2 之比 $V_1:V_2=$____.

【答案】 $\frac{3}{4}$ ##0.75

【解析】

【分析】根据圆柱的侧面积公式和球的表面积公式得出半径等于圆柱的高，再根据体积公式化简即可.

【详解】设圆柱的底面圆和球的半径为 r，圆柱的高为 h，

则由题意得， $2\pi r^2+2\pi rh=4\pi r^2$ ，则 $h=r$

则 $\frac{V_1}{V_2}=\frac{\pi r^2 h}{\frac{4}{3}\pi r^3}=\frac{3}{4}$

故答案为: $\frac{3}{4}$

徐汇 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明正四棱柱外接球：根据球心、底面中心及顶点组成的直角三角形，联系球半径、底面边长与棱柱高。

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第8题。

一个底面积为1的正四棱柱的所有顶点都在同一球面上, 若该球的表面积为 4π , 则该正四棱柱的高为____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】

【分析】求出正四棱柱底边的边长以及外接球半径，分析可知该正四棱柱的外接球直径即为该正四棱柱的体对角线长，即可得解.

【详解】设该正四棱柱底边的边长为 a ，高为 h ，则 $a^2=1$ ，可得 $a=1$

设该正四棱柱的外接球的半径为 R，则 $4\pi R^2=4\pi$ ，解得 R = 1，

由题意可知，该正四棱柱的外接球直径即为该正四棱柱的体对角线长，

即 $2R=\sqrt{a^2+a^2+h^2}=\sqrt{2+h^2}=2$ ，解得 $h=\sqrt{2}$ ，

因此该正四棱柱的高为 $\sqrt{2}$

故答案为： $\sqrt{2}$

黄浦 · 原卷第7题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明球的截面：用正三角形外接圆半径和球心到截面的距离求球半径，再求体积。

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第7题。

已知边长为 3 的正三角形 ABC 的三个顶点都在球 O 的球面上, 球心 O 到平面 ABC 的距离为 1 , 则球 O 的体积为 ____.

【答案】 $\frac{32\pi}{3}$

【解析】

【分析】由正弦定理求得正三角形 ABC 的外接圆半径，结合球心 O 到平面 ABC 的距离，根据勾股定理可求得球 O 的半径，从而求得球 O 的体积.

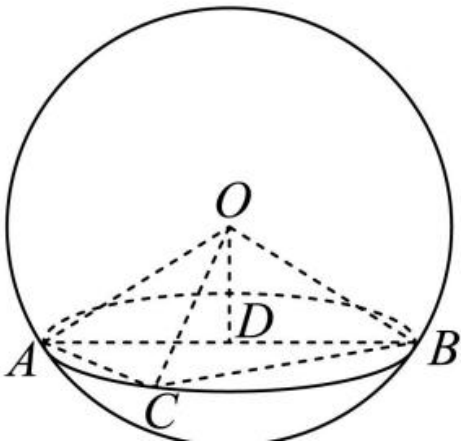
【详解】设正三角形 ABC 的外接圆半径为 r .

根据正弦定理可得， $2r=\frac{3}{\sin 60^{\circ}}=2\sqrt{3}$ ，所以 $r=\sqrt{3}$

设球 O 的半径为 R，则 $R^2=r^2+1^2=4$ ，R=2。

所以球 O 的体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{32\pi}{3}$.

故答案为： $\frac{32\pi}{3}$.



松江 · 原卷第12题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明三棱锥体积：由侧棱长度及夹角建立几何或坐标关系，确定底面积与高后求体积。

来源：2026届上海高三一模松江卷，第12题。

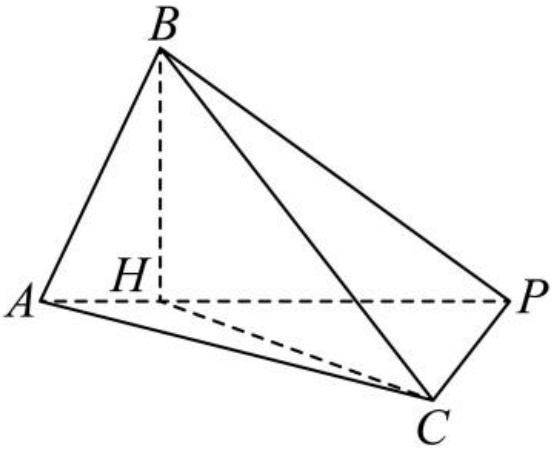
在三棱锥 P-ABC 中，PA=6，PB=8， $PC=BC=8\sqrt{2}$ ， $\angle APB=60^{\circ}$ ， $\angle APC=45^{\circ}$ ，则此三棱锥的体积为 ____。

【答案】 $32\sqrt{3}$

【解析】

【分析】过 B 作 $BH\perp AP$ 于 H ，连接 HC ，利用余弦定理与勾股定理可证得 $CH\perp BH$ ，结合线面垂直判定定理得 $BH\perp$ 平面 PAC ，则用等体积法即可得此三棱锥的体积.

【详解】如下图：过 B 作 $BH\perp AP$ 于 H，连接 HC，



因为 $\angle APB=60^\circ$，所以 $BH=BP\sin\angle APB=8\times\frac{\sqrt{3}}{2}=4\sqrt{3}$

$$PH=BP\cos\angle APB=8\times\frac{2}{2}=4,$$

在 $\triangle PCH$ 中，由余弦定理得：

$$CH^2=PH^2+PC^2-2PH\cdot PC\cdot\cos\angle APC=16+128-2\times4\times8\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=80,$$

则 $CH=\sqrt{80}=4\sqrt{5}$，于是 $CH^2+BH^2=BC^2$，故 $CH\perp BH$，

又 $CH\cap PA=H,CH,PA\subset$ 平面 PAC，所以 $BH\perp$ 平面 PAC，

故此三棱锥的体积为

$$V_{P-ABC}=V_{B-PAC}=\frac{1}{3}S_{\triangle PAC}\cdot BH=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times6\times8\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}\times4\sqrt{3}=32\sqrt{3}.$$

故答案为：$32\sqrt{3}$

闵行 · 原卷第7题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明圆锥侧面展开：由轴截面的形状求底面半径与母线之比，再由扇形弧长确定圆心角。

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第7题。

若圆锥的轴截面为等腰直角三角形，则其侧面展开图扇形圆心角的弧度数为_____。

【答案】$\sqrt{2}\pi$

【解析 · 参考原解整理】

设底面半径为 r，则母线长为 $\sqrt{2}r$。由侧面展开扇形弧长 $\sqrt{2}r\theta=2\pi r$，得 $\theta=\sqrt{2}\pi$。

回源核对说明：逐题对照该PDF题面页面视觉核对；答案转录自第7或12页，非独立数学复核。

---

2 空间线面位置关系与命题判断

奉贤 · 原卷第14题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明空间线面位置关系：运用线面平行、垂直及面面关系的判定，并注意用反例排除错误命题。

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第14题。

设 α ， β ， γ 是互不重合的平面，m，n 是互不重合的直线，给出四个命题：
①若 $m \parallel \alpha$ ， $m \parallel \beta$ ，则 $\alpha \parallel \beta$ ②若 $\alpha \perp \gamma$ ， $\beta \perp \gamma$ ，则 $\alpha \perp \beta$

③若 $m \perp \alpha, m \perp \beta$ ，则 $\alpha // \beta$ ④若 $m // \alpha, n \perp \alpha$ ，则 $m \perp n$ 其中正确命题的个数是（）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】B

【解析】

【分析】根据线面位置关系的判定定理、性质定理，以及推论，逐项判定，即可求解.
【详解】由 α, β, γ 是互不重合的平面，m，n 是互不重合的直线，
对于①中，由 $m // \alpha, m // \beta$ ，则 $\alpha // \beta$ 或 α 与 β 相交，所以不正确；
对于②中，由 $\alpha \perp \gamma, \beta \perp \gamma$ ，则 $\alpha \perp \beta$ 或 $\alpha // \beta$ 或 α 与 β 相交，所以不正确；
对于③中，由 $m \perp \alpha, m \perp \beta$ ，根据垂直于同一直线的两平面平行，可得 $\alpha // \beta$ ，
所以正确的；
对于④中，由 $m // \alpha, n \perp \alpha$ ，可得 $m \perp n$ ，所以正确.

故选：B.

普陀 · 原卷第14题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明空间线面位置关系：运用平面平行、线面垂直等性质，结合空间反例判断命题。

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第14题。

已知直线 m 、 l 和平面 α 、 β ，且 $l \subset \alpha$ ， $\alpha // \beta$ ，则下列命题中正确的是（）

A. 若 $m // \beta$ ，则 $m // l$

B. 若 $m // l$ ，则 $m // \alpha$

C. 若 $m \perp \beta$ ，则 $m \perp l$

D. 若 $m \perp l$ ，则 $m \perp \alpha$

【答案】C

【解析】

【分析】由空间线面、线线位置关系逐项判断即可.

【详解】由 $l \subset \alpha$， $\alpha \parallel \beta$，可得 $l \parallel \beta$，

对于 A，$m//\beta$，$l \parallel \beta$，则直线 m、l 可能相交、平行或异面，故错误；

对于 B，若 $m \parallel l$，则 $m \parallel \alpha$ 或 $m \subset \alpha$，故错误；

对于 C，因为 $m \perp \beta$，$\alpha \parallel \beta$，所以 $m \perp \alpha$，又 $l \subset \alpha$，

所以 $m \perp l$，正确；

对于 D，要证明 $m \perp \alpha$，需 m 垂直平面 α 内两条相交直线，现在只有 $m \perp l$，条件不够，

故错误；

故选：C

杨浦 · 原卷第14题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明空间线面位置关系：识别面面垂直的判定条件，并用平行、相交等情形排除错误命题。

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第14题。

若 m, n 为两条不同直线，α, β 为两个不同平面，则下列结论中正确的是（）

A. 若 $m//\alpha$，$n \subset \alpha$，则 $m//n$

B. 若 $m//n$，$n \subset \alpha$，则 $m//\alpha$

C. 若 $m \subset \alpha$，$m \perp \beta$，则 $\alpha \perp \beta$

D. 若 $m \subset \alpha$，$\alpha \perp \beta$，则 $m \perp \beta$

【答案】C

【解析】

【分析】利用线面平行的判定定理和性质定理可判断 AB，利用面面垂直的判定定理和性质定理可判断 CD.

【详解】若 $m//\alpha$，$n \subset \alpha$，则 $m//n$ 或 m, n 为异面直线，故 A 错误；

若 $m//n$，$n \subset \alpha$，则 $m//\alpha$ 或 $m \subset \alpha$，故B错误；

若 $m \subset \alpha$，$m \perp \beta$，则 $\alpha \perp \beta$，满足面面垂直的判定定理，故C正确；
若 $m \subset \alpha$，$\alpha \perp \beta$，这缺少了2个条件，即 $\alpha \cap \beta = l, m \perp l$，才可以得到 $m \perp \beta$，故D错误；
故选：C.

松江 · 原卷第13题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明空间线线关系与充分必要条件：结合直线互相垂直、平行及三线共面逐向判断，注意不同直线的空间位置。

来源：2026届上海高三一模松江卷，第13题。

若空间中三条不同的直线 a,b,c 满足 $a\perp c,b\perp c$，则 $a//b$ 是 a,b,c 共面的（）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

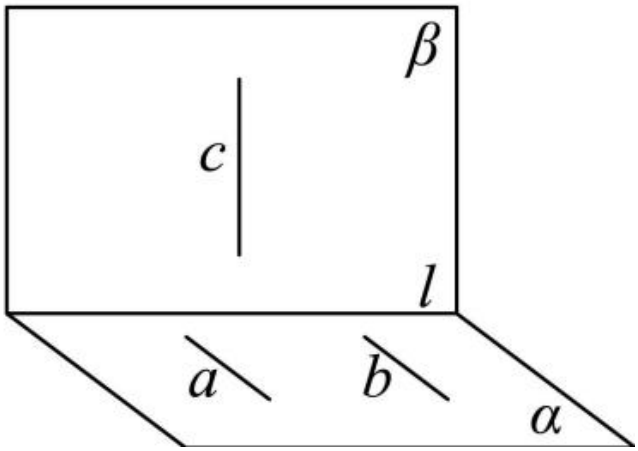
【答案】B

【解析】

【分析】通过特例说明 $a//b$ 不能推出 a,b,c 共面，即充分性不成立；再由平面几何知识得出同一平面内的直线不平行必相交，推出 $a//b$ 一定成立，即必要条件成立，两者综合

即可得出结果.

【详解】



如图所示：满足 $a\perp c$， $b\perp c$，且 $a//b$，但是 $a\subset\alpha,b\subset\alpha,c\subset\beta$，

所以可知 a // b 是 a，b，c 共面的不充分条件；

当 a,b,c 共面时，由平面几何知识可知同一平面内的直线不平行必相交，

又因为 $a\perp c$， $b\perp c$，所以必然有 $a//b$

即 $a//b$ 是 a,b,c 共面的必要条件，

综上可知 a // b 是 a, b, c 共面的必要不充分条件.

故选：B.

浦东 · 原卷第13题

规则难度（初评）暂无法评级

教师复核提醒：原卷未明确两个平面是否不同；标答C依赖不同平面约定，若允许重合则为B。

考点说明空间位置与充分必要条件：分别分析线线相交与面面相交的推出关系；若允许两个平面重合，结论会改变，原题应明确约定。

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第13题。

已知直线 a,b 和平面 α,β，且 $a\subseteq\alpha$、$b\subseteq\beta$，则“a 与 b 相交”是“α 与 β 相交”的（ ）。

A. 充分必要条件

B. 既不充分又不必要条件

C. 充分不必要条件

D. 必要不充分条件

【答案】整理卷标答为C（按两个不同平面理解）；若允许两平面重合，则为B。

【解析 · 参考原解整理】

以下保留源解析，前提是两个平面不同；原题未显式给出此前提。

【分析】根据直线与平面的位置关系判断.

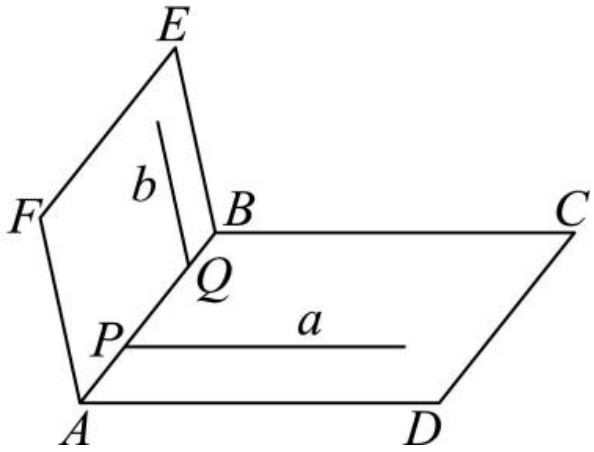
【详解】直线 a 、 b 和平面 α 、 β ，且 $a\subseteq\alpha$ 、 $b\subseteq\beta$ ，

若 a 与 b 相交，记 $a\cap b=O$ ，由于 $a\subseteq\alpha$ 、 $b\subseteq\beta$

所以 $O\in\alpha$ 、 $O\in\beta$ ，则 α 与 β 相交，

所以“a 与 b 相交”能得到 α 与 β 相交，

但“ α 与 β 相交”，则 a 与 b 可能异面，如图，



平面 ABCD 为 α ，平面 ABEF 为 β ， $\alpha\cap\beta=AB$ ，

$$a\subseteq\alpha,b\subseteq\beta,a\cap AB=P,b\cap AB=Q,$$

若 P 与 Q 不重合，则直线 a 、 b 为异面直线，所以“a 与 b 相交”是“ α 与 β 相交”的充分不必要条件.
故选：C.

【约定边界】若允许两平面重合，取同一平面内两条相交直线，不能推出两平面相交，充分性失效；必要性也不成立，此时选B。

回源核对说明：这不是转录缺字。原文没有明确排除两平面重合；整理卷标答C依赖不同平面的约定，需在教师版说明，不能静默添加原题条件。

回源核对说明：已视觉核对原始扫描卷第2页，与署名整理卷第2页一致；原文未写两个不同平面或不重合。

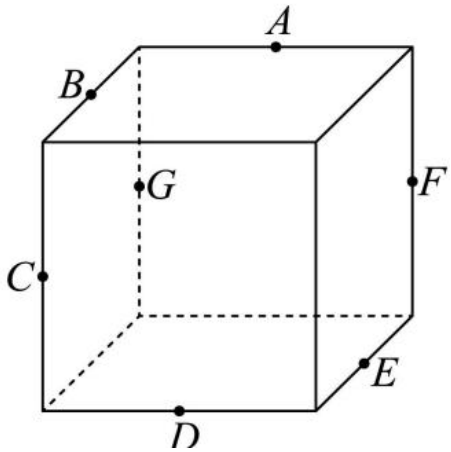
长宁 · 原卷第13题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明正方体中的异面直线：依据是否共面、相交或平行判断指定棱中点连线的位置关系。

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第13题。

如图, 已知 A、B、C、D、E、F、G 分别是正方体所在棱的中点, 则下列直线中与直线 EF 异面的是 (）



A. 直线 AB

B. 直线 AC

C. 直线 AD

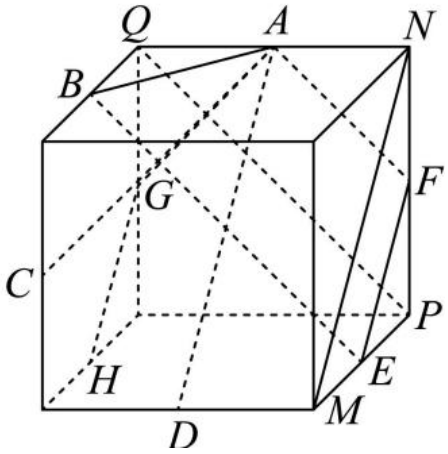
D. 直线 AG

【答案】BD

【解析】

【分析】本题考查正方体的结构特征，利用异面直线的判断法若 $a\subset\alpha, AB\cap\alpha=B, A\notin\alpha, B\notin a$ 则直线 AB 与 a 互为异面直线依次分析选项即可

【详解】如图取中点 H, 和顶点 M, N, P, Q 连接 EF, AB, AC, AD, AG, BE, AF, GH, MN, PQ在正方体中有 $AF//PQ, PQ//BE$ ，所以 $AF//BE$ ，所以点 A, B, E, F 四点共面，所以直线 EF 与直线 AB 共面，选项 A 不对;
直线 $GH\subset$ 平面 BCG ，直线 $AC\cap$ 平面 $BCG=C, C\notin GH$ ，所以直线 GH 与直线 AC 是异面直线，又因为 $EF//GH$ ，所以直线 EF 与直线 AC 是异面直线，选项 B 正确;
在正方体中有 $EF//MN, MN//AD$ ，所以 $EF//AD$ ，选项 C 不对;
直线 $AG\subset$ 平面 AFG ，直线 $EF\cap$ 平面 $AFG=F, F\notin AG$ ，所以直线 AG 与直线 EF 是异面直线，选项 D 正确;
故选：BD



A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【解析】

【分析】由独立事件概率公式和充要条件的概念即可求解.

【详解】由甲、乙两人投篮的命中率分别为 0.7 和 0.6，

若“事件 A,B 互相独立”，则 $P(AB)=P(A)P(B)=0.42$ ，

若 $P(AB)=0.42=P(A)P(B)$ ，则事件 A,B 互相独立，

即“甲、乙两人均投中的概率为0.42”是“事件 A,B 互相独立”的充要条件，故选：C

青浦 · 原卷第13题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明空间直线位置与充分必要条件：区分平行和异面直线，判断没有公共点的逆命题。

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第13题。

在空间中，“两条直线平行”是“这两条直线没有公共点”的（）

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分也非必要

【答案】A

【解析】

【分析】直接由平行直线及异面直线的定义判断充分性及必要性即可.

【详解】“两条直线平行”能推出“这两条直线没有公共点”，满足充分性；“两条直线没有公共点”不能推出“两条直线平行”，

两条直线可能异面，不满足必要性，故“两条直线平行”是“这两条直线没有公共点”的充分非必要条件.
故选：A.

静安 · 原卷第13题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明空间线面关系：依据线面垂直及平行性质判断命题，注意空间情形与平面直觉的区别。

来源：2026届上海高三一模静安卷，第13题。

在三维空间中，下列命题是真命题的一个是（ ）

A. 垂直于同一条直线的两条直线平行

B. 垂直于同一个平面的两个平面平行

C. 若一条直线垂直于一个平面，另一条直线与这个平面平行，则这两条直线互相垂直

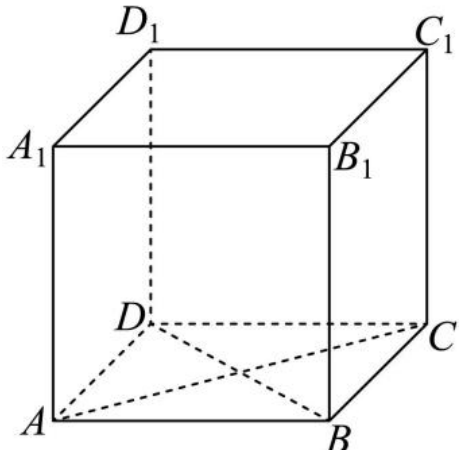
D. 若两个平面分别平行于两条互相垂直的直线，则这两个平面互相垂直

【答案】C

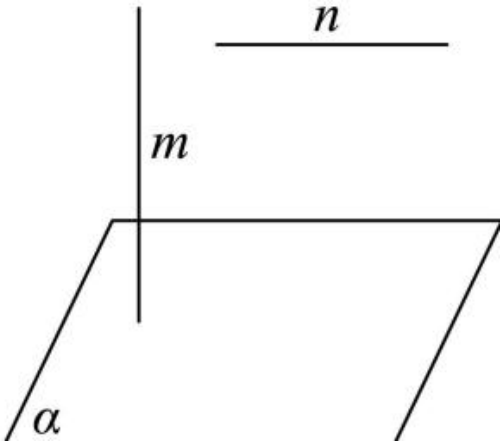
【解析】

【分析】ABD 在正方体中找反例；C 利用线面线面平行的性质定理、线面垂直的性质定理可判断.

【详解】如图为正方体，



$AA_1 \perp AD, AB \perp AD$，但 $AA_1 \perp AB$，故 A 错误；
平面 $ADD_1A_1 \perp$ 平面 ABCD，平面 $ABB_1A_1 \perp$ 平面 ABCD，
但平面 $ADD_1A_1 \perp$ 平面 ABB_1A_1，故 B 错误；
AC⊥BD，与平面ABCD平行的所有平面均与AC,BD平行，故D错误；
如图，



$m \perp \alpha, n//\alpha$，由线面平行的性质定理可知，平面 α 内一定存在直线 l 与 n 平行，由线面垂直的性质定理可知，$m \perp l$，则有 $m \perp n$，故 C 正确.

故选：C

黄浦 · 原卷第14题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明空间线面关系：运用面面平行与线面垂直的性质，注意区分直线在平面内与平行于平面。

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第14题。

设 α、β 是两个不同的平面，l 是一条直线，以下命题正确的是

A. 若 $l \perp \alpha, \alpha \perp \beta$，则 $l \parallel \beta$

B. 若 $l \parallel \alpha, \alpha \parallel \beta$，则 $l \parallel \beta$

C. 若 $l \perp \alpha, \alpha \parallel \beta$，则 $l \perp \beta$

D. 若 $l \parallel \alpha, \alpha \perp \beta$，则 $l \perp \beta$

【答案】C

【解析】

【分析】根据空间线面平行、线面垂直、面面平行和面面垂直的判定与性质，对四个选项逐个加以判断，可得正确答案.

【详解】若 $l \perp \alpha$，$\beta \perp \alpha$，则 $l \parallel \beta$ 或者 $l \subset \beta$，故 A 错误；

若 $l \parallel \alpha$，$\alpha \parallel \beta$ 时，$l \parallel \beta$ 或者 $l \subset \beta$，故B错误；

若 $\alpha//\beta$，α 内必有两条相交直线 m，n 与平面 β 内的两条相交直线 m'，n' 平行，又 $l \perp \alpha$，

则 $l \perp m$，$l \perp n$，即 $l \perp m'$，$l \perp n'$，故 $l \perp \beta$，因此C正确；

若 $l \parallel \alpha$，$\alpha \perp \beta$，则 l 与 β 相交或 $l//\beta$ 或 $l \subset \beta$，故D错误，故选C.

【点睛】本题主要考查空间中点、线、面的位置关系，解决此类问题的关键是熟练掌握空间中直线与平面的位置关系（平行关系与垂直关系），属于基础题.

核对说明：黄浦同题解析版PDF第7—8页核对，直线符号应为字母l，已更正题面和选项中的数字1误识。

---

3 异面直线角、线面角与二面角

奉贤 · 原卷第7题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明正四棱台与异面直线角：利用正四棱台的对称性和平移，将空间夹角转化为平面角。

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第7题。

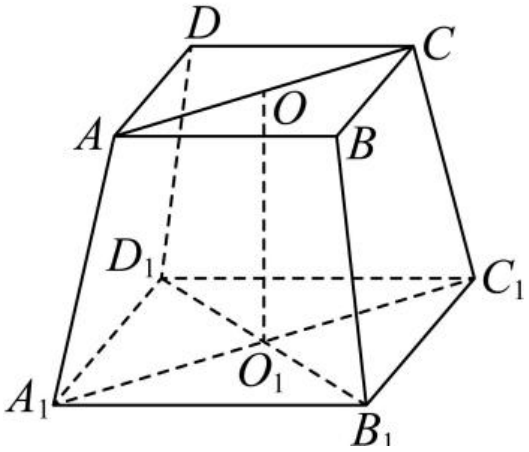
在正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，异面直线 AA_1 与 D_1B_1 所成角的大小为 ____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$ ##90°

【解析】

【分析】根据正四棱台特征得出 $OO_1\perp$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$ ，再结合线面垂直判定定理得出 $B_1D_1\perp$ 平面 A_1C_1CA ，进而得出异面直线所成的角.

【详解】



取 AC 中点 O，取 A_1C_1 中点 O_1 ，连接 OO_1,B_1D_1 .

因为四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正四棱台，

所以 $OO_1\perp$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$ ， $B_1D_1\subset$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$

所以 $OO_1\perp B_1D_1$ ，

又因为 $A_1B_1C_1D_1$ 是正方形，所以 $A_1C_1\perp B_1D_1$ ，

且 $A_1C_1\cap OO_1=O_1,A_1C_1,OO_1\subset$ 平面 A_1C_1CA ，所以 $B_1D_1\perp$ 平面 A_1C_1CA

$AA_1\subset$ 平面 A_1C_1CA ，所以 $AA_1\perp B_1D_1$

所以异面直线 AA_1 与 D_1B_1 所成角的大小为 $\frac{\pi}{2}$.

故答案为： $\frac{\pi}{2}$.

宝山 · 原卷第11题

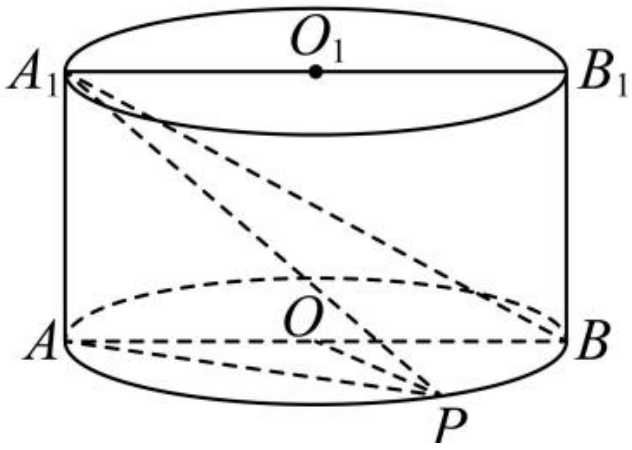
规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明异面直线所成的角：根据圆柱底面几何及线面角确定空间长度，平移或用向量求夹角。

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第11题。

如图, 点 P 在圆柱 O_1O 的底面圆 O 的圆周上, AB 为圆 O 的直径,

$\angle AOP=120^\circ, OA=3, A_1B$ 与底面圆 O 所成的角为 30° , 则异面直线 A_1B 与 AP 所成角的余弦值为 _____.



【答案】 $\frac{3}{4}$ ##0.75

【解析】

【分析】根据异面直线所成角的定义，结合线面角的定义、圆的性质、余弦定理进行求解即可.

【详解】在圆O内，延长OP交圆O上一点Q，连接QB, A_1Q ,AQ,

因为 AB, PQ 是圆 O 的直径,

所以 $QB//AP, QB=AP$ ，因此 $\angle A_1BQ$ 是异面直线 A_1B 与 AP 所成的角（或其补角），

在圆 O 中，因为 $\angle AOP=120^\circ, OA=3$ ，

所以 $QB=AP=\sqrt{3^2+3^2-2\times3\times3\times\left(-\frac{1}{2}\right)}=3\sqrt{3}$

由圆柱的性质可知： $AA_1\perp$ 底面圆 O， A_1B 与底面圆 O 所成的角为 30° ，

所以 $\angle A_1BA=30^\circ$ ，因为 OA = 3，所以 AB = 6，

因此有 $\cos\angle A_1BA=\cos30^\circ=\frac{AB}{A_1B}\Rightarrow A_1B=\frac{6}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=4\sqrt{3}$

$\tan\angle A_1BA=\tan30^\circ=\frac{AA_1}{AB}\Rightarrow A_1A=6\times\frac{\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3},$

因为 $\angle AOP=120^\circ, OA=3$

所以 $\angle AOQ=180^\circ-120^\circ=60^\circ, OA=3$,

所以 AQ = 3,

因为 $AA_1\perp$ 底面圆 O， $AQ\subset$ 底面圆 O,

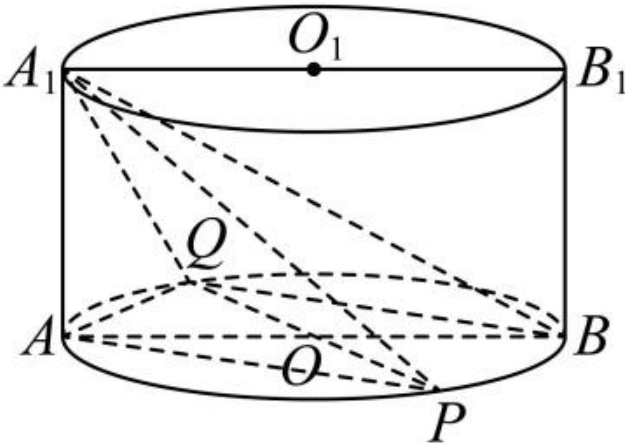
所以 $AA_1\perp AQ$,

因此 $A_1Q=\sqrt{A_1A^2+AQ^2}=\sqrt{12+9}=\sqrt{21}$

在 $\triangle A_1QB$ 中，由余弦定理可知：

$$\cos\angle A_1BQ=\frac{BQ^2+A_1B^2-A_1Q^2}{2BQ\cdot A_1B}=\frac{27+48-21}{2\times3\sqrt{3}\times4\sqrt{3}}=\frac{3}{4},$$

故答案为：$\frac{3}{4}$



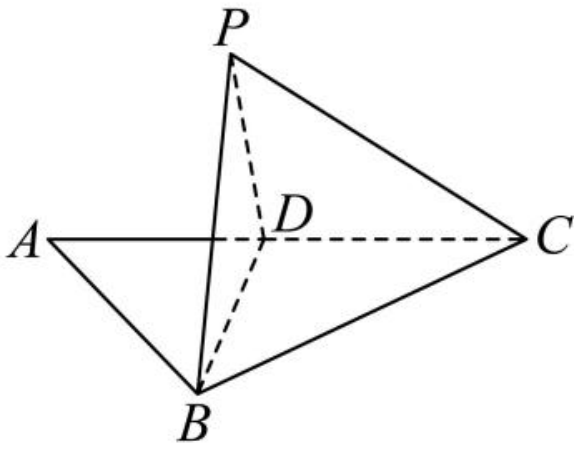
普陀 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明折叠几何中的线面角：利用两平面垂直确定垂线及斜线的射影，结合三角关系求角。

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第8题。

在 $\triangle ABC$ 中，$A=\frac{\pi}{3}$，$AB=2$，$AC=5$，D 为 AC 边上的一点，且 $AD=2$，现将 $\triangle ABD$ 沿 BD 边折起，使得点 A 至点 P 的位置，且满足平面 $PBD\perp$ 平面 BDC，如图所示，则直线 PC 与平面 BDC 所成的角的正弦值为 ____.



【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{4}$

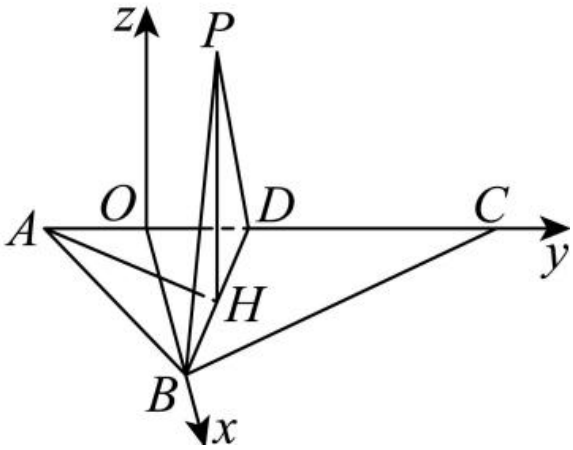
【解析】

【分析】由 A、AB、AD 得到 $\triangle ABD$ 为等边三角形，取 AD 的中点 O，BD 的中点 H，得到 $AH\perp BD, BO\perp AD$，从而得到 $PH\perp BD$，由平面 $PBD\perp$ 平面 BDC 得到 $PH\perp$ 平面 BDC，过 O 作 PH 的平行线作为 z 轴，以 O 为原点，OB 为 x 轴，OD 为 y 轴，建系，写坐标，求出 $\overrightarrow{PC}$ 和平面 BDC 的法向量 $\vec{n}$，设直线 PC 与平面 BDC 所成的角为 α，利用数量积求出 $\sin\alpha=\left|\cos\left\langle\overrightarrow{PC},\vec{n}\right\rangle\right|$ 即可得解.

【详解】∵ $A=\frac{\pi}{3}$ ，AB=2，AD=2，∴△ABD为等边三角形，

取 AD 的中点 O，BD 的中点 H，连接 AH, BO，则 $AH\perp BD, BO\perp AD$ ，现将 $\triangle ABD$ 沿 BD 边折起，使得点 A 至点 P 的位置，则 $PH\perp BD$ ，∵平面 $PBD\perp$ 平面 BDC ，平面 $PBD\cap$ 平面 $BDC=BD$ ， $PH\perp BD$ ，∴ $PH\perp$ 平面 BDC ，

过 O 作 PH 的平行线作为 z 轴，以 O 为原点，OB 为 x 轴，OD 为 y 轴，建立空间直角坐标系，如图所示，



∵△ABD为等边三角形，AB=2，∴AH= $\sqrt{3}$,BO= $\sqrt{3}$,

$$\because AC=5,\therefore OD=1,OC=4$$

$\therefore D(0,1,0),B(\sqrt{3},0,0),C(0,4,0),H(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},0),P(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},\sqrt{3})$

$\therefore \overrightarrow{PC}=(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{7}{2},-\sqrt{3}),\therefore |\overrightarrow{PC}|=4$

∵平面 BDC 的法向量为 $\vec{n}=(0,0,1)$ ， $|\vec{n}|=1$ ，

设直线 PC 与平面 BDC 所成的角为 α ，

$$\sin\alpha=\left|\cos\left\langle\overrightarrow{PC},\vec{n}\right\rangle\right|=\frac{\left|\overrightarrow{PC}\cdot\vec{n}\right|}{\left|\overrightarrow{PC}\right|\cdot|\vec{n}|}=\frac{\sqrt{3}}{4}$$

故直线 PC 与平面 BDC 所成的角的正弦值 $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

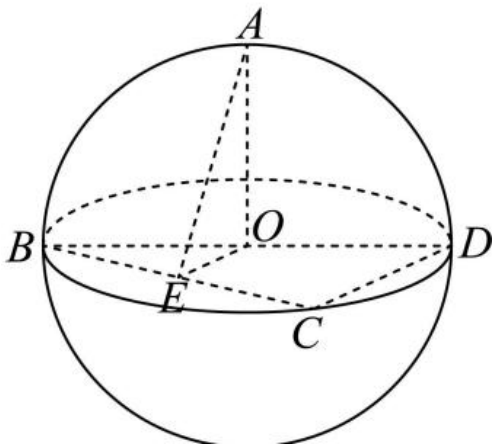
虹口 · 原卷第15题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明球面与二面角：由球半径和垂直关系建立空间截面，结合二面角逐项判断角与面积。

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第15题。

如图，已知点 A,B,C,D 在表面积为 12π 的球 O 的球面上，且 $O\in BD$ ， $OA\perp$ 平面 BCD ，点 E 为 BC 中点，当二面角 $A-BC-D$ 的大小为 $\frac{\pi}{3}$ 时，则有（）



A. 异面直线 AE 和 CD 所成角的大小为 $\frac{\pi}{6}$

B. 直线 EA 与平面 ABD 所成角的大小为 $\frac{\pi}{6}$

C. $\sin(2\angle ABE)=\frac{\sqrt{2}}{3}$

D. $\triangle BED$ 的面积为 $\sqrt{2}$

【答案】D

【解析】

【分析】设球 O 的半径为 r，求得 $r=\sqrt{3}$ ，证得 $BC\perp$ 平面 AOE，得到 $BC\perp AE$ ，得到 $\angle AEO=\frac{\pi}{3}$ ，进而得到 AE = 2, OE = 1，把异面直线 AE 和 CD 所成角转化为直线 AE 和 OE 所成角，可判定 A 不正确；作 $EF\perp BD$ ，证得 $EF\perp$ 平面 ABD，得到 $\angle EAF$ 即为直线 EA 与平面 ABD 所成角，可判定 B 不正确；在直角 $\triangle ABE$ 中，求得 $\sin\angle ABE\frac{2}{\sqrt{6}}$ ，

结合二倍角公式，可得判定 C 不正确；结合面积公式，可判定 D 正确.

【详解】设球 O 的半径为 r，因为球的表面积为 12π ，可得 $4\pi r^2=12\pi$ ，可得 $r=\sqrt{3}$ ，

因为O和E分别为BD,BC的中点，所以OE//CD，所以OE⊥BC，

又因为 $OA\perp$ 平面 BCD， $BC\subset$ 平面 BCD，所以 $BC\perp OA$ ，

因为 $OA\cap OE=O$ ，且 $OA,OE\subset$ 平面 AOE，所以 $BC\perp$ 平面 AOE，

又因为 $AE\subset$ 平面 AOE，所以 $BC\perp AE$ ，

所以 $\angle AEO$ 为二面角 A-BC-D 的平面角，所以 $\angle AEO=\frac{\pi}{3}$ ，

在直角 $\triangle AOE$ 中，可得 $AE=\frac{AO}{\sin\angle AEO}=2, OE=\frac{AO}{\tan\angle AEO}=1$

对于 A，由 OE // CD，可得异面直线 AE 和 CD 所成角，即为直线 AE 和 OE 所成角，

因为 $\angle AEO=\frac{\pi}{3}$，所以异面直线 AE 和 CD 所成角的大小为 $\frac{\pi}{3}$，所以A不正确；

对于 B，过点 E 作 $EF\perp BD$，垂足为 F，

因为 $OA\perp$ 平面 BCD，$EF\subset$ 平面 BCD，所以 $EF\perp OA$，

又因为 $OA\cap BD=O$，且 $OA,BD\subset$ 平面 ABD，所以 $EF\perp$ 平面 ABD，

所以 $\angle EAF$ 即为直线 EA 与平面 ABD 所成角，

在直角 $\triangle BOE$ 中，$OB=\sqrt{3},OE=1$，可得 $BE=\sqrt{2}$，则 $EF=\frac{OE\cdot BE}{OB}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

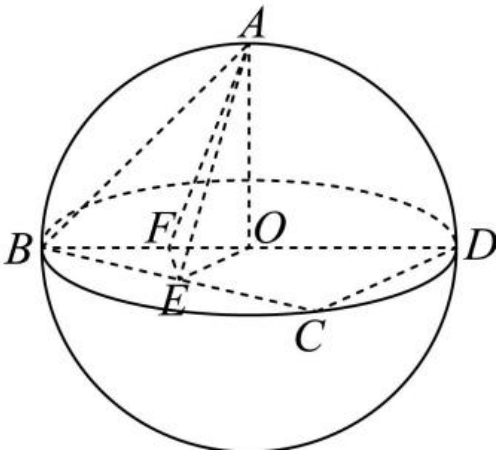
所以 $\sin\angle EAF=\frac{EF}{AE}=\frac{\sqrt{6}}{6}$，所以 B 不正确；

对于 C，在直角 $\triangle ABE$ 中，$AE=2,BE=\sqrt{2}$，可得 $AE=\sqrt{AE^2+BE^2}=\sqrt{6}$，

所以 $\sin\angle ABE=\frac{AE}{AB}=\frac{2}{\sqrt{6}}$，则 $\cos\angle ABE=\sqrt{1-\sin^2\angle ABE}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}}$

所以 $\sin(2\angle ABE)=2\sin\angle ABE\cos\angle ABE=2\times\frac{2}{\sqrt{6}}\times\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，所以C不正确；

对于D，由 $\triangle BED$ 的面积为 $S=\frac{1}{2}BD\cdot EF=\frac{1}{2}\times2\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\sqrt{2}$，所以D正确.故选：D.



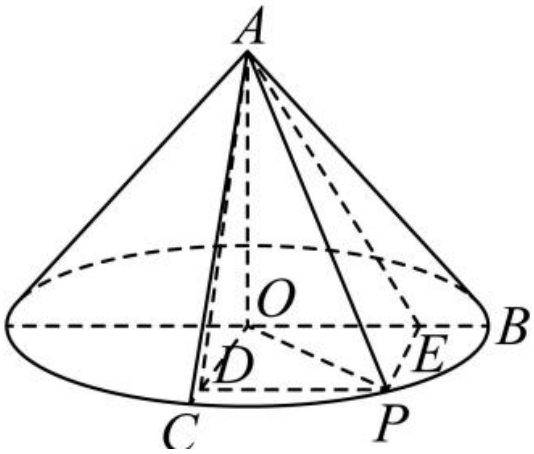
金山 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：平面垂直的判定：结合圆锥轴线垂直底面与底面半径垂直关系。第（2）问：二面角：构造平面角，或建立空间坐标利用相关向量求角。

来源：2026届上海高三一模金山卷，第18题。

如图，已知圆锥 $A-O$ ，点 B 、 C 在底面圆周上， $OA=OB=4$ ，且 $\angle BOC=90^\circ$ ，动点 P 落在劣弧 BC 上.



（1）求证：平面 AOB ⊥ 平面 AOC；

⑵ 若点 P 平分劣弧 BC , 过点 P 分别作 $PD\perp OC$ 、 $PE\perp OB$, 垂足分别为 D 、 E 两点,

求二面角 $D-AP-E$ 的大小.

【答案】（1）证明见解析.

⑵ $\arccos\frac{1}{3}$.

【解析】

【分析】（1）先证明线面垂直，然后得出面面垂直；

⑵ 先建立空间直角坐标系, 通过求平面的法向量解决二面角问题.

【小问 1 详解】

证明：在圆锥 A-O 中， AO ⊥ 平面 BOC， $\therefore AO\perp OC$

$$\because \angle BOC=90^\circ,\therefore BO\perp OC$$

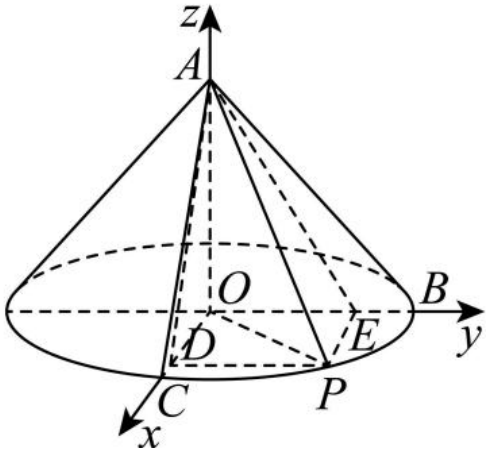
$\because AO\cap BO=O$, $AO,BO\subset$ 平面 AOC, $\therefore$ OC ⊥ 平面 AOB,

$\because OC\subset$ 平面 AOC

$\therefore$ 平面 AOB ⊥ 平面 AOC

【小问 2 详解】

以 O 为原点，OC 为 x 轴，OB 为 y 轴，OA 为 z 轴，如图建立空间直角坐标系



由题意， $D(2\sqrt{2},0,0)$ ， $A(0,0,4)$ ， $P(2\sqrt{2},2\sqrt{2},0)$ ， $E(0,2\sqrt{2},0)$

则 $\overrightarrow{DA}=(-2\sqrt{2},0,4)$ ， $\overrightarrow{DP}=(0,2\sqrt{2},0)$ ， $\overrightarrow{EP}=(2\sqrt{2},0,0)$ ， $\overrightarrow{EA}=(0,-2\sqrt{2},4)$

设 $\overrightarrow{n_1}=(x_1,y_1,z_1)$ 是平面 DAP 的一个法向量，

则 $\begin{cases}\overrightarrow{DA}\cdot\overrightarrow{n_1}=-2\sqrt{2}x_1+4z_1=0\\ \overrightarrow{DP}\cdot\overrightarrow{n_1}=2\sqrt{2}y_1=0\end{cases}$ ，取 $x_1=\sqrt{2}$ ，则 $\overrightarrow{n_1}=(\sqrt{2},0,1)$ ，

设 $\overrightarrow{n_2}=(x_2,y_2,z_2)$ 是平面 APE 的一个法向量，

则 $\begin{cases}\overrightarrow{EP}\cdot\overrightarrow{n_2}=2\sqrt{2}x_2=0\\ \overrightarrow{EA}\cdot\overrightarrow{n_2}=-2\sqrt{2}y_2+4z_2=0\end{cases}$ ，取 $y_2=\sqrt{2}$ ，则 $\overrightarrow{n_2}=(0,\sqrt{2},1)$ ，

设平面 DAP 与平面 APE 夹角为 θ ，

则 $\cos\theta=|\cos<\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}>|=\frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}=\frac{1}{\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}}=\frac{1}{3}$,

$\therefore$ 平面 DAP 与平面 APE 夹角的余弦值为 $\frac{1}{3}$.

则根据法向量朝向可知二面角 D - AP - E 的大小为 $\arccos\frac{1}{3}$.

闵行 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

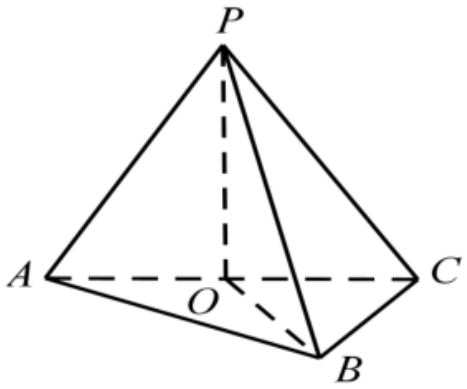
考点说明第（1）问：等腰直角三角形的中线与空间垂直：利用公共斜边中点构造两条垂线，推出线面垂直后得到线线垂直。第（2）问：二面角的平面角或空间向量计算：利用补充垂直条件确定三棱锥的空间结构，再求两侧面的夹角。

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第17题。

如图，三棱锥 $P-ABC$ 中，侧面 PAC 与底面 ABC 都是以 AC 为斜边的等腰直角三角形，O 为 AC 中点。

（1）求证：$AC\perp PB$；

（2）若 $PO\perp OB$，求二面角 $P-AB-C$ 的大小。



【答案】（1）证明见解析；（2）$\arctan\sqrt{2}$。

【解析 · 参考原解整理】

（1）由等腰直角三角形及 O 为 AC 中点，得 $PO\perp AC$，$BO\perp AC$。两线在平面 PBO 内相交，故 $AC\perp$ 平面 PBO，从而 $AC\perp PB$。

（2）由 $PO\perp AC$，$PO\perp OB$，得 $PO\perp$ 平面 ABC。过 O 作 $OH\perp AB$ 于 H，连结 PH，则 $PH\perp AB$，故 $\angle PHO$ 是二面角的平面角。设 $PO=AO=OB=2a$，由等腰直角三角形得 $OH=\sqrt{2}a$，于是 $\tan\angle PHO=\frac{PO}{OH}=\sqrt{2}$。所求为 $\arctan\sqrt{2}$。

回源核对说明：对照题面与标答PDF；解析参考原标答重新整理，非逐字转录，待独立复核。

---

4 平行、垂直的证明与空间角

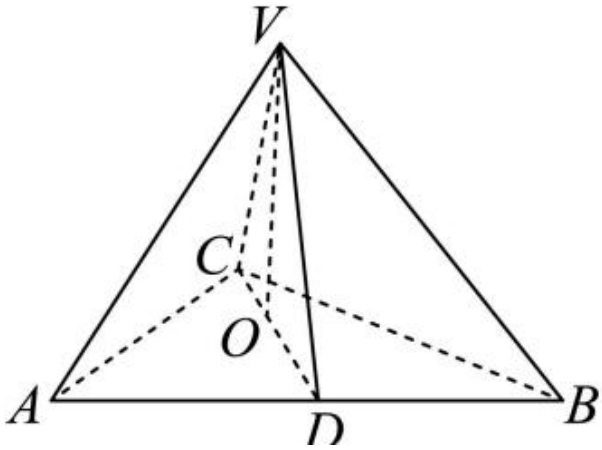
嘉定 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：线面角：由垂足构造射影，利用直角三角形的边角关系求角。第（2）问：平面垂直判定：利用等腰三角形中线与底边垂直，结合线面垂直构造证明。

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第18题。

如图，在四面体 $V-ABC$ 中，$AC=BC$，从顶点 V 作平面 ABC 的垂线，垂足 O 恰好落在 $\triangle ABC$ 的中线 CD 上.



（1）如果 $DV=DA=2$，直线 VD 与平面 ABC 所成的角为 $\frac{\pi}{4}$，求直线 VA 与平面 ABC 所成角的大小；

⑵ 证明: 平面 $VCD\perp$ 平面 VAB .

【答案】⑴ $\frac{\pi}{6}$

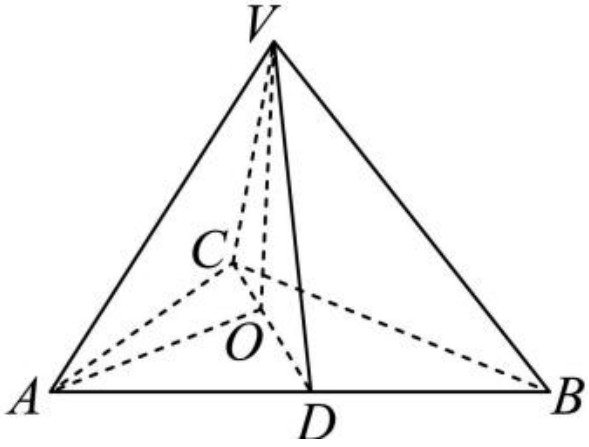
⑵ 证明详见解析

【解析】

【分析】利用几何法找到线面成角，利用线面垂直证明面面垂直.

【小问 1 详解】

连接 AO，如图.



由题可知，$VO\perp$ 平面 ABC，$AB\subset$ 平面 ABC，则 $VO\perp AB$ ，

且 $\angle VDO$ 即为直线 VD 与平面 ABC 所成角，

即 $\angle VDO=\frac{\pi}{4}$. 由 $AC=BC$ ， CD 为 AB 边的中线，

可得 $AB\perp CD$. 而 DV = DA = 2，可得 $OV=OD=\sqrt{2}$ ， $AO=\sqrt{AD^2+OD^2}=\sqrt{6}$.

而 $\angle VAO$ 即为直线 VA 与平面 ABC 所成角，且 $\angle VAO\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ ，

则 $\tan\angle VAO=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$ ，可得直线 VA 与平面 ABC 所成角为 $\frac{\pi}{6}$.

【小问 2 详解】

由 $VO\perp AB$ ， $AB\perp CD$ ， $CD\cap VO=O$ ， $CD,VO\subset$ 平面VCD，故 $AB\perp$ 平面VCD，
而 $AB\subset$ 平面 VAB，则平面 $VCD\perp$ 平面 VAB.

奉贤 · 原卷第19题

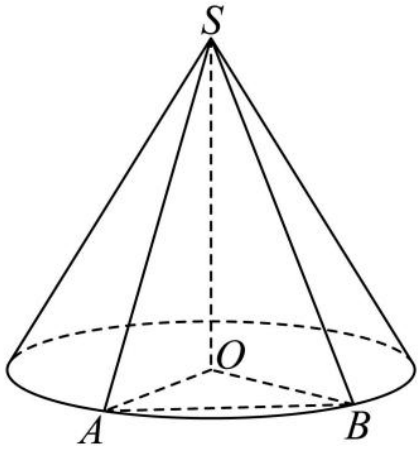
规则难度（初评）★★★☆☆

教师复核提醒：原解析末尾线段比的两个数值不一致，具体推导及笔误待复核。

考点说明第（1）问：圆锥侧面积与体积：由底面半径和侧面积求母线，利用轴截面的直角关系求高后计算体积。第（2）问：异面直线的判定：用共面假设或线面位置关系，排除两条直线相交及平行的可能。第（3）问：二面角与线面角：将绕轴二面角转为底面圆心角，构造垂足或建立空间坐标求线面角。

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第19题。

如图, 将直角三角形 SOA 绕直角边 SO 所在直线旋转一周形成圆锥 $S-O$. 已知圆锥 $S-O$ 的底面半径为 3 cm , 圆锥的侧面积 $15\pi\text{ cm}^2$. 设 A、B 是底面圆周上的两点, 线段 AB 不经过点 O .



（1）求圆锥 S-O 的体积；

（2）求证：直线 SA 与直线 OB 是异面直线；

（3）二面角 $A-SO-B$ 的大小为 $\frac{2\pi}{3}$ ，求直线 SA 与平面 SOB 所成角的大小.

【答案】⑴ $12\pi\text{cm}^3$

（2）证明见解析 （3） $\arcsin\frac{3\sqrt{3}}{10}$

【解析】

【分析】（1）由侧面积公式求得母线长，进而得到圆锥高，结合体积公式即可求解；

⑵ 由异面直线判定定理即可求解;

（3）过点 A 作 $AH \perp OB$ 于 H，连接 SH，确定 $\angle ASH$ 为直线 SA 与平面 SOB 所成角，进而可求解.

【小问 1 详解】

设圆锥的母线长为 l，底面半径为 r，

由题意可得：$\pi rl = 15\pi \Rightarrow 3\pi l = 15\pi \Rightarrow l = 5$

所以 $SO = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$

所以圆锥 $S - O$ 的体积 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 \times SO = 12\pi \text{cm}^3$

【小问 2 详解】

因为 $SA \cap$ 平面 SOB = S，OB $\subset$ 平面 SOB, $S \notin OB$，

所以直线 SA 与直线 OB 是异面直线;

【小问 3 详解】

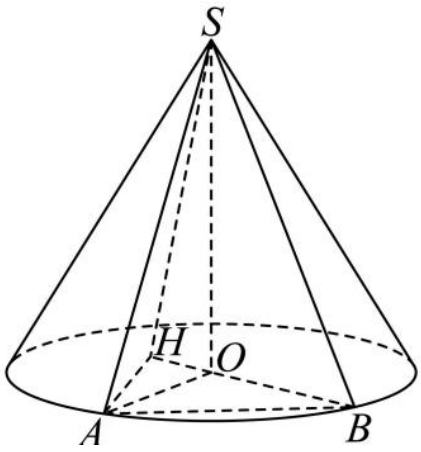
因为二面角 A-SO-B 的大小为 $\frac{2\pi}{3}$，

由圆锥的结构可知：$SO \perp OA, SO \perp OB$，

所以 $\angle AOB$ 即为二面角 $A - SO - B$ 的平面角，

所以 $\angle AOB = \frac{2\pi}{3}$，又 $OA = OB = 3$

所以 $AB = \sqrt{OA^2 + OB^2 - 2OA \cdot OB\cos\frac{2\pi}{3}} = 3\sqrt{3}$



过点 A 作 $AH \perp OB$ 于 H，连接 SH，

因为 $AH \perp OB, AH \perp SO, OB, SO$ 为平面 SOB 两条相交直线，

所以 $AH \perp$ 平面 SOB

所以 $\angle ASH$ 即为直线 SA 与平面 SOB 所成角，

又 $AH = AB \times \sin 30^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{2}$，

又 $AH \perp$ 平面 SOB，SH 在平面 SOB 内，

所以 $AH \perp SH$，

所以 $\sin\angle ASH = \frac{AH}{SA} = \frac{3\sqrt{3}}{5} = \frac{3\sqrt{3}}{10}$

所以 $\angle ASH = \arcsin\frac{3\sqrt{3}}{10}$，

即直线 SA 与平面 SOB 所成角大小为 $\arcsin\frac{3\sqrt{3}}{10}$.

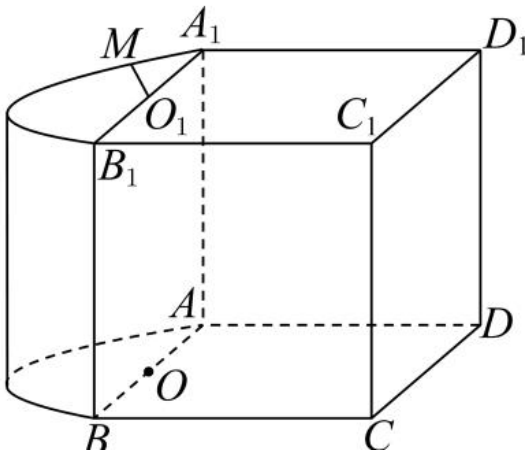
浦东 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：组合几何体中的线面角：由半圆弧中点确定空间位置，用正射影或法向量计算直线与对角截面所成角。第（2）问：弧长定位与面面平行证明：由半径和弧长确定动点位置，再寻找两个平面内相应平行或同向的独立方向。

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第18题。

如图, 该几何体由一个棱长为 4 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 与一个半圆柱拼接而成, 圆心 O 、 O_1 分别为线段 AB 、 A_1B_1 的中点, 动点 M 在弧 $\overset{\frown}{A_1B_1}$ 上滑动.



（1）若点 M 为弧 $\overset{\frown}{A_1B_1}$ 的中点，求直线 MD 与平面 BDD_1B_1 所成角的大小；

（2）若弧 $\overset{\frown}{A_1M}$ 的长度为 $\frac{\pi}{2}$ ，求证：平面 $OO_1M//$ 平面 ACC_1A_1 .

【答案】(1) $\arcsin\frac{\sqrt{7}}{7}$

(2) 证明见解析

【解析】

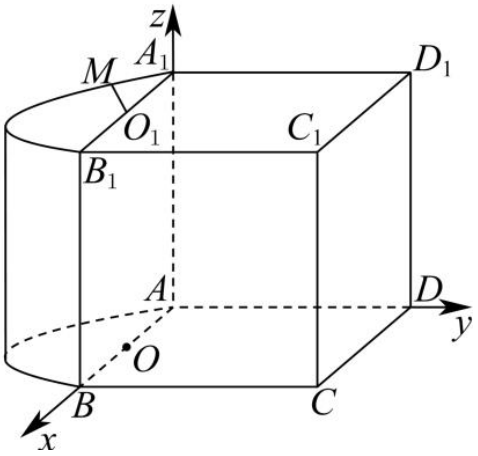
【分析】（1）建立空间直角坐标系，求得 $\overrightarrow{MD}$ 与平面 BDD_1B_1 的法向量，通过向量夹角公式求线面角；

（2）由弧长可求得 M 点坐标，进而求得平面 OO_1M 和平面 ACC_1A_1 的法向量，计算即可得到结果.

【小问 1 详解】

建立如图所示空间直角坐标系:

则： $A(0,0,0)$ ， $B(4,0,0)$ ， $D(0,4,0)$ ， $C(4,4,0)$ ， $O(2,0,0)$ ， $O_1(2,0,4)$



若点 M 为弧 $\widehat{A_1B_1}$ 的中点，则 $M(2,-2,4)$

所以 $\overrightarrow{MD}=(-2,6,-4)$

平面 BDD_1B_1 的一个法向量为 $\vec{m}=\overrightarrow{AC}=(4,4,0)$

所以 $\sin\theta=\cos\vec{m},\overrightarrow{MD}=\left|\frac{\vec{m}\cdot\overrightarrow{MD}}{|\vec{m}|\cdot|\overrightarrow{MD}|}\right|=\left|\frac{16}{4\sqrt{2}\times2\sqrt{14}}\right|=\frac{\sqrt{7}}{7}$

所以直线 MD 与平面 BDD_1B_1 所成角的大小 $\arcsin\frac{\sqrt{7}}{7}$

【小问 2 详解】

若弧 $\widehat{A_1M}$ 的长度为 $\frac{\pi}{2}$，由弧长得 $\angle MO_1A_1=\frac{\frac{\pi}{2}}{2}=\frac{\pi}{4}$，则 $M(2-\sqrt{2},-\sqrt{2},4)$

$\overrightarrow{OO_1}=(0,0,4)$, $\overrightarrow{OM}=(-\sqrt{2},-\sqrt{2},4)$

设平面 OO_1M 的一个法向量为 $\vec{n}_1=(x,y,z)$，平面 ACC_1A_1 的一个法向量为 $\vec{n}_2=\overrightarrow{BD}=(-4,4,0)$

$$\begin{cases}\vec{n}_1\cdot\overrightarrow{OO_1}=0\\ \vec{n}_1\cdot\overrightarrow{OM}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}z=0\\ x+y=0\end{cases}\text{令}x=-1$$

$$\vec{n}_1=(-1,1,0)$$

所以 $\vec{n}_1//\vec{n}_2$

所以平面 OO_1M ∥ 平面 ACC_1A_1

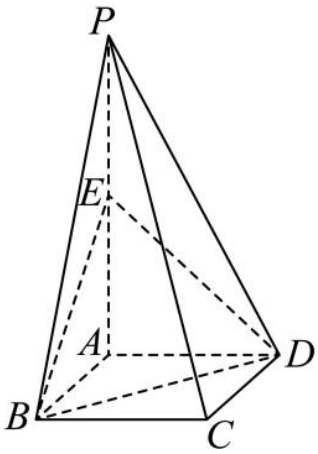
青浦 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明第（1）问：线面平行：借助正方形中心和中点构造平面内平行线。第（2）问：平面垂直：利用侧棱垂直底面及正方形边垂直关系，构造垂直于平面的直线。

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第18题。

如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形，侧棱 $PA\perp$ 底面 $ABCD$，且 $PA=2$，E 是侧棱 PA 的中点.



（1）求证：$PC//$ 平面BDE；

⑵ 求证: 平面 $PCD\perp$ 平面 PAD .

【答案】（1）证明见解析 （2）证明见解析

【解析】

【分析】（1）连接 AC 交 BD 于 O，连接 OE，利用中位线定理可得 PC // OE，进而可证结论；

（2）由面面垂直的判定定理可得平面 $PAD\perp$ 底面ABCD，进而利用面面垂直的性质可得 $CD\perp$ 平面 PAD，进而可证结论.

【小问 1 详解】

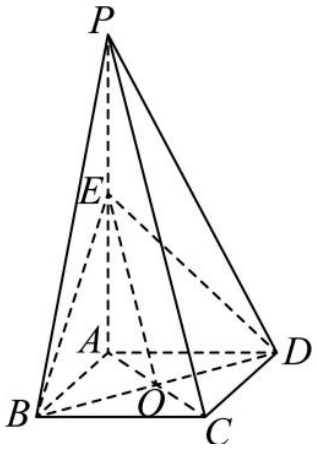
连接 AC 交 BD 于 O，连接 OE，

因为四边形 ABCD 是正方形，所以 O 是 AC 的中点，

又 E 是侧棱 PA 的中点，所以 PC // OE，

又因为 $OE\subset$ 平面 BDE，$PC\not\subset$ 平面 BDE，

所以 $PC//$ 平面BDE；



【小问 2 详解】

因为侧棱 $PA \perp$ 底面 ABCD，$PA \subset$ 平面 PAD，所以平面 $PAD \perp$ 底面 ABCD，

又因为 $CD \subset$ 底面 ABCD，$CD \perp AD$，平面 $PAD \cap$ 底面 ABCD = AD，

所以 $CD \perp$ 平面 PAD，又 $CD \subset$ 平面 PCD，所以平面 $PCD \perp$ 平面 PAD.

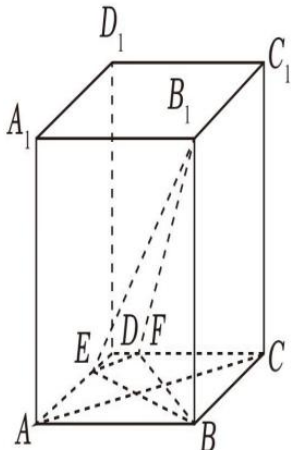
静安 · 原卷第19题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：在底面内寻找与目标直线平行且属于目标平面的直线，证明线面平行。第（2）问：利用线面角定义构造射影或建立空间坐标，通过法向量求正弦值。

来源：2026届上海高三一模静安卷，第19题。

已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 1，点 E、F 分别在边 AD、CD 上，且 $AE = \frac{2}{3}$，$CF = \frac{2}{3}$.



（1）证明：$AC //$ 平面 B_1EF

⑵ 若 $AA_1 = 2$，求直线 BB_1 与平面 B_1EF 所成角的正弦值.

【答案】（1）证明见解析

⑵ $\frac{5\sqrt{97}}{97}$

【解析】

【分析】（1）根据平行线的性质可得 AC // EF，进而可证线面平行；

（2）方法一：建系标点，求平面 B_1EF 的法向量，利用空间向量求线面夹角；方法二：利用等体积法求点 B 到平面 B_1EF 的距离，进而求线面夹角.

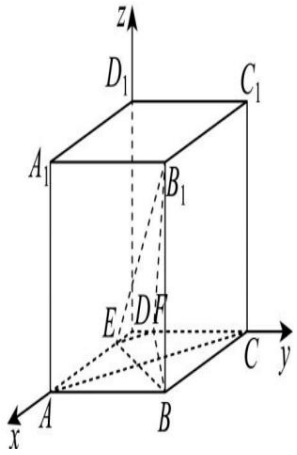
【小问 1 详解】

因为 $AE=\frac{2}{3}$，CF= $\frac{2}{3}$，则 $\frac{ED}{AE}=\frac{DF}{FC}=\frac{1}{2}$，可得 AC // EF，

且 $AC\not\subset$ 平面 B_1EF，$EF\subset$ 平面 B_1EF，所以 $AC//$ 平面 B_1EF

【小问 2 详解】

方法一：以 D 为坐标原点，以 DA，DC，DD_1 所在直线分别为 x 轴，y 轴，z 轴建立空间直角坐标系，如图所示：



则 $B(1,1,0),B_1(1,1,2),E\left(\frac{1}{3},0,0\right),F\left(0,\frac{1}{3},0\right)$，

可得 $\overrightarrow{BB_1}=(0,0,2),\overrightarrow{EB_1}=\left(\frac{2}{3},1,2\right),\overrightarrow{EF}=\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3},0\right)$，

设平面 B_1EF 的法向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$，则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{EB_1}=\frac{2}{3}x+y+2z=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{EF}=-\frac{1}{3}x+\frac{1}{3}y=0\end{cases}$

令 $x=3$，则 $y=3$，$z=-\frac{5}{2}$，可得 $\vec{n}=\left(3,3,-\frac{5}{2}\right)$

$$\cos\vec{n},\overrightarrow{BB_1}=\frac{\vec{n}\cdot\overrightarrow{BB_1}}{|\vec{n}|\cdot|\overrightarrow{BB_1}|}=\frac{-5}{2\times\frac{\sqrt{97}}{2}}=-\frac{5\sqrt{97}}{97}$$

所以直线 BB_1 与平面 B_1EF 所成角的正弦值是 $\frac{5\sqrt{97}}{97}$.

方法二：由题意可知：$BE=BF=\frac{\sqrt{13}}{3}$，$EF=\frac{\sqrt{2}}{3}$，$B_1E=B_1F=\frac{7}{3}$

则 $S_{\triangle BEF}=\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{3}\times\sqrt{\left(\frac{\sqrt{13}}{3}\right)^2-\left(\frac{\sqrt{2}}{6}\right)^2}=\frac{5}{18}$,

$$S_{\triangle B_1EF}=\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{3}\times\sqrt{\left(\frac{7}{3}\right)^2-\left(\frac{\sqrt{2}}{6}\right)^2}=\frac{\sqrt{97}}{18},$$

设点 B 到平面 B_1EF 的距离为 d,

因为三棱锥 B_1-BEF 的体积即为三棱锥 $B-B_1EF$ 的体积,

则 $\frac{1}{3}\times2\times\frac{5}{18}=\frac{1}{3}d\times\frac{\sqrt{97}}{18}$，解得 $d=\frac{10\sqrt{97}}{97}$，

设直线 BB_1 与平面 B_1EF 所成角为 θ，则 $\sin\theta=\frac{d}{BB_1}=\frac{\frac{10\sqrt{97}}{97}}{2}=\frac{5\sqrt{97}}{97}$

所以直线 BB_1 与平面 B_1EF 所成角的正弦值 $\frac{5\sqrt{97}}{97}$.

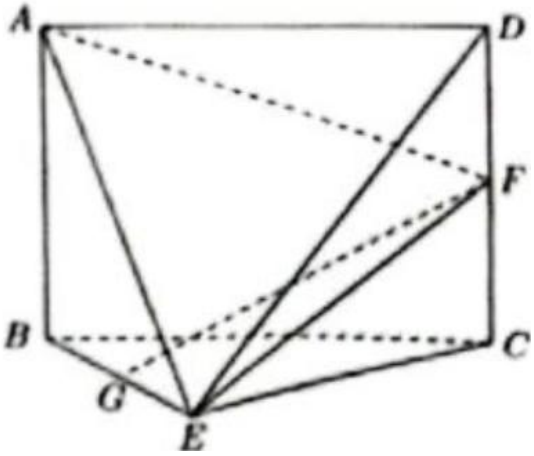
黄浦 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：利用中点与平行线构造平面内平行线，再判定线面平行。第（2）问：确定两平面交线并构造二面角的平面角，或利用空间向量计算余弦。

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第18题。

如图，在几何体 ABCDE 中，四边形 ABCD 是矩形，$AB \perp$ 平面 BEC，$BE \perp EC$，$AB = BE = EC = 2$，G，F 分别是线段 BE，DC 的中点.



（1）求证：GF // 平面 ADE;

（2）设平面 AEF 与平面 BEC 的交线为 l，求二面角 A-l-B 的余弦值.

【答案】（1）证明见解析；

(2) $\frac{2}{3}$.

【解析】

【分析】（1）取 AE 的中点 H，通过平行的传递性得到 HG // FD，由题中条件得到四边形 HGFD 为平行四边形，得到 GF // DH，利用线面平行的判定定理得到 GF // 平面 ADE；（2）设平面 AEF 与平面 BEC 所成的锐二面角的大小为 θ，由 AB $\perp$ 平面 BEC 和 FC $\perp$ 平面 BEC，得到 $\triangle AEF$ 在平面 BEC 上的射影为 $\triangle BEC$，利用余弦定理求出 $\cos\angle AEF$，利用同角关系式求 $\sin\angle AEF$，从而得到 $S_{\triangle AEF}$ 和 $S_{\triangle BEC}$，则 $\cos\theta = \frac{S_{\triangle BEC}}{S_{\triangle AEF}}$，代入数值求解，从而得到二面角 A - l - B 的余弦值.

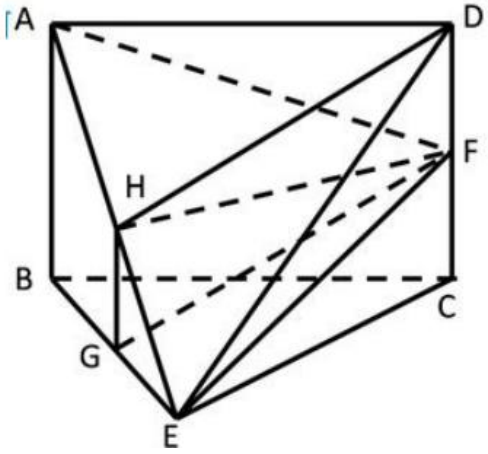
【小问 1 详解】

取 AE 的中点 H，连接 HG, FG, HD，∵ HG // AB // CD，即 HG // FD，

∵ AB = BE = EC = 2，G，F 分别是线段 BE，DC 的中点，

∴ HG = FD = 1，∴ 四边形 HGFD 为平行四边形，∴ GF // DH，

又∵DH⊂平面ADE，GF⊄平面ADE，∴GF//平面ADE；



【小问 2 详解】

设平面 AEF 与平面 BEC 所成的锐二面角的大小为 θ ，

$\because$ AB $\perp$ 平面 BEC，FC $\perp$ 平面 BEC，

$\therefore \triangle AEF$ 在平面 BEC 上的射影为 $\triangle BEC$ ，

$\because AB=BE=EC=2, \angle ABE=90^{\circ}, \therefore AE=2\sqrt{2}$ ，

$\because$ G, F 分别是线段 BE, DC 的中点, $\therefore$ FC = 1, $\because$ $\angle$FCE = 90° ，

$\therefore EF=\sqrt{5}, \therefore \cos\angle AEF=\frac{8+5-9}{2\times 2\sqrt{2}\times\sqrt{5}}=\frac{1}{\sqrt{10}}$,

$$\therefore \sin\angle AEF=\sqrt{1-(\cos\angle AEF)^2}=\sqrt{1-\left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right)^2}=\frac{3}{\sqrt{10}},$$

$$\therefore S_{\triangle AEF}=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{2}\times\sqrt{5}\times\frac{3}{\sqrt{10}}=3,$$

又 $\because S_{\triangle BEC}=\frac{1}{2}\times 2\times 2=2$ ， $\therefore \cos\theta=\frac{S_{\triangle BEC}}{S_{\triangle AEF}}=\frac{2}{3}$,

$\therefore$ 二面角 A-l-B 的余弦值为 $\frac{2}{3}$.

---

5 点面距离、体积与动点综合

宝山 · 原卷第17题

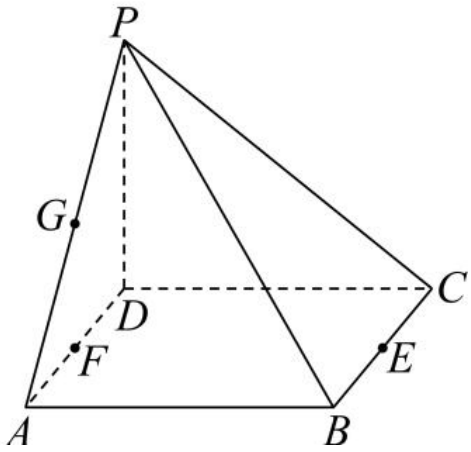
规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：线面平行证明：利用中点构造与待证直线平行的平面内直线。第（2）问：线面距离：利用平行关系转化点到平面的距离，并用体积法或坐标法求解。

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第17题。

如图，在四棱锥 P-ABCD 中，$PD \perp$ 底面 ABCD，且底面 ABCD 为正方形，

E、F、G分别是BC、AD、PA的中点.



（1）证明：PE // 平面 BFG；

⑵ 若 AB = 2，求点 E 到平面 BFG 的距离.

【答案】（1）证明见解析

⑵ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】

【分析】（1）连接 DE，推导四边形 BEDF 是平行四边形，从而得到 DE // BF，再得到 FG // PD，从而 PD // 平面 BFG，DE // 平面 BFG，进而得到平面 PDE // 平面 BFG，因此得证 PE // 平面 BFG；

（2）根据平行线的性质，利用等积法进行求解即可.

【小问 1 详解】

连接 DE ，

∵ ABCD 是正方形，E，F 分别是棱 BC，AD 的中点，

$\therefore DF = BE, DF//BE,$

∴四边形 BEDF 是平行四边形，∴ DE // BF，

∵ G 是 PA 的中点，∴ FG // PD，

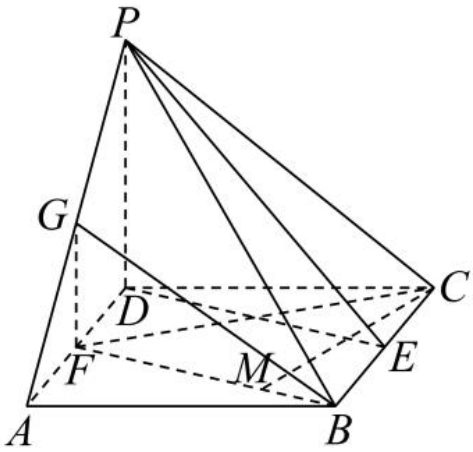
∵ PD, DE $\notin$ 平面 BFG, FG, BF $\subset$ 平面 BFG,

∴ PD // 平面 BFG，DE // 平面 BFG，

∵ $PD \cap DE = D$ ，直线 $PD, DE \subset$ 平面 PDE，

∴平面 PDE // 平面 BFG，∵ $PE \subset$ 平面 PDE，

∴ PE // 平面 BFG.



【小问 2 详解】

设点 E 到平面 BFG 的距离为 h，

因为 F、G 分别是 AD、PA 的中点，

所以 $FG//PD$ ，

因为 PD ⊥ 底面 ABCD，

所以 GF ⊥ 底面 ABCD，因为 BF ⊂ 底面 ABCD，

所以 $BF \perp GF$ ，

因为底面 ABCD 为正方形，AB = 2，E、F 分别是 BC、AD 的中点

所以 $BF=\sqrt{2^2+\left(2\times\frac{1}{2}\right)^2}=\sqrt{5}$ ，EF // DC, EF = DC = 2，

因为 $V_{E-BFG}=V_{G-BEF}$ ，

所以 $\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\cdot GF\cdot BF\cdot h=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\cdot BE\cdot EF\cdot GF$

$$\Rightarrow \frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times\sqrt{5}\cdot h=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{2}\times 2\right)\times 2\Rightarrow h=\frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

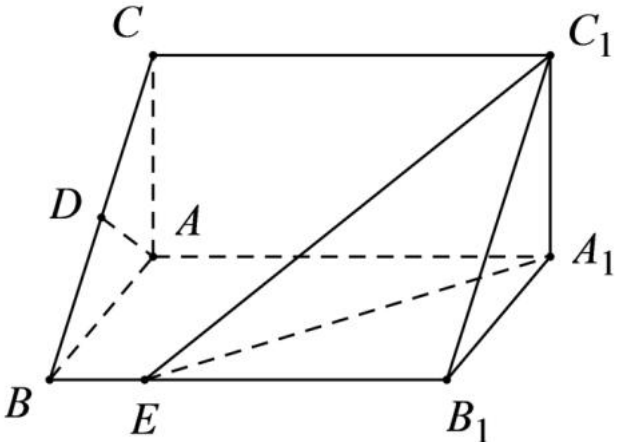
崇明 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：空间线线垂直证明：利用等腰直角三角形中线与直棱柱的线面垂直关系。第（2）问：异面直线角与锥体体积：由角条件确定动点位置，再利用底面积和高计算体积。

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第18题。

如图. 在直棱柱 $\mathrm{ABC}-\mathrm{A_1B_1C_1}$ 中，$\angle \mathrm{BAC}=90^\circ$，$\mathrm{AB}=\mathrm{AC}=\sqrt{2}$，$\mathrm{AA_1}=3$，D是BC的中点，点E在棱 $\mathrm{BB_1}$ 上运动.



（1）证明：$AD \perp C_1E$;

⑵ 当异面直线 AC, C_1E 所成的角为 60° 时, 求三棱锥 $C_1-A_1B_1E$ 的体积

【答案】（1）见解析（2）$\frac{2}{3}$

【解析】

【详解】⑴证明:因为 AB=AC,D 是 BC 的中点,

所以 AD⊥BC.

①

又在直三棱柱 ABC-A₁ B₁ C₁ 中,BB₁ ⊥平面 ABC,

而 $\mathrm{AD}\subset$ 平面ABC,所以 $\mathrm{AD}\perp \mathrm{BB_1}$.②

由①②,得 AD⊥平面 BB₁ C₁ C.

由点 E 在棱 BB_1 上运动, 得 $C_1E\subset$ 平面 BB_1C_1C ,

所以 $\mathrm{AD}\perp \mathrm{C_1E}$.

⑵解:因为 $AC \parallel A_1C_1$,

所以 $\angle A_1C_1E$ 是异面直线 AC, C_1E 所成的角.

由题意知 $\angle A_1C_1E=60^\circ$.

因为 $\angle B_1A_1C_1=\angle BAC=90^\circ$

所以 $A_1C_1\perp A_1B_1$.

又 $AA_1\perp A_1C_1$,

从而 $A_1C_1 \perp$ 平面 A_1ABB_1 .

于是 $A_1C_1 \perp A_1E$.

故 $C_1E = \frac{A_1C_1}{\cos 60^\circ} = 2\sqrt{2}$

又 $\mathrm{B_1C_1} = \sqrt{A_1C_1^2 + A_1B_1^2} = 2,$

所以 $\mathrm{B_1E} = \sqrt{A_1C_1^2 + A_1B_1^2} = 2.$

从而 $V_{三棱锥C_1-A_1B_1E} = \frac{1}{3}S_{\triangle A_1B_1E} \cdot A_1C_1 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \frac{2}{3}.$

核对说明：同题解析版PDF第10页曾视觉核对，“菱BB1”应为“棱BB1”；已仅更正错字。

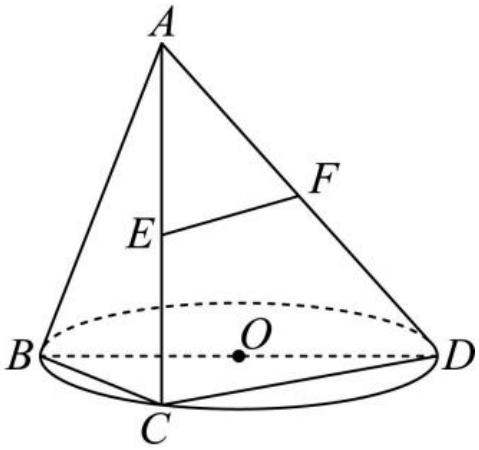
徐汇 · 原卷第19题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明第（1）问：线面平行与中点性质：确定动点位置，并利用锥体底面积与高计算体积。第（2）问：二面角与几何最值：构造平面角，分析动点位置对角度的影响。

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第19题。

如图，已知 BD 是 $\odot O$ 的直径，点 C 是 $\odot O$ 上异于 B 、 D 的一点．设过点 C 的直线 AC 垂直于 $\odot O$ 所在的平面，且 $AC = BD = 2$ ：



⑴ 若 C 为 $\widehat{BD}$ 中点，E 为线段 AC 的中点，F 为线段 AD 上一点，且 $EF \parallel$ 平面 BCD. 求证：F 为线段 AD 中点，并求三棱锥 F-BCD 的体积；

（2）记二面角 $A - BD - C$ 的平面角为 θ ，求 θ 的最小值，并指出其取得最小值时点 C 的位置.

【答案】（1）证明见解析， $\frac{1}{3}$

⑵ $\theta_{\min} = \arctan 2$, C 为 $\widehat{BD}$ 中点.

【解析】

【分析】（1）由线面平行的性质定理得到 $EF//CD$ ，即可求证，由 $EF//$平面 BCD ，得到 F 到平面 BCD 的距离即为 E 到平面 BCD 的距离，结合体积公式即可求解；

（2）过 C 作 $CH \perp BD$ ，垂足为 H ，确定 $\angle AHC$ 即为二面角 $A - BD - C$ 的平面角 θ ，结合 $\tan\theta = \frac{|AC|}{|CH|}$ ，通过确定 $|CH|$ 最大值即可求解.

【小问 1 详解】

$EF//$ 平面 BCD，

CD 在平面 BCD 内，所以 EF, CD 没有交点，

又 EF, CD 都在平面 ACD 内，

所以 $EF//CD$ ，

在三角形 ACD 中，因为 E 为线段 AC 的中点，

所以 F 为线段 AD 中点，

因为 $EF//$ 平面 BCD ，

所以 F 到平面 BCD 的距离即为 E 到平面 BCD 的距离，

又 $AC\perp$ 平面 BCD，AC = 2，

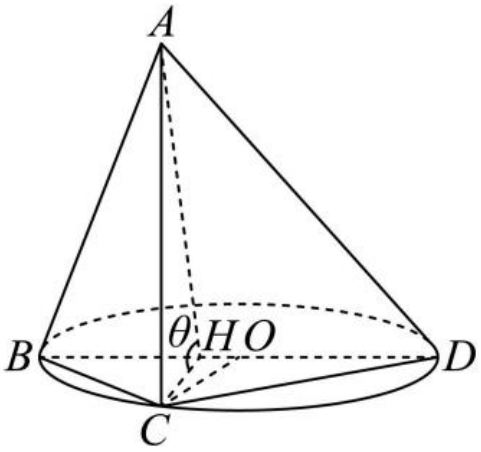
所以 E 到平面 BCD 的距离为 1，

又 $\triangle BCD$ 为等腰直角三角形，

所以 $S_{\triangle BCD}=\frac{1}{2}\times 2\times 1=1$

所以三棱锥 F-BCD 的体积 $V=\frac{1}{3}\times 1\times 1=\frac{1}{3}$；

【小问 2 详解】



过 C 作 $CH\perp BD$ ，垂足为 H，

因为 $AC\perp$ 平面 BCD，BD 在平面 BCD 内，

所以 $BD\perp AC$ ，又 AC, CH 为平面 ACH 内两条相交直线，

所以 $BD\perp$ 平面 ACH，又 AH 在平面 ACH 内，

所以 $BD\perp AH$ ，

所以 $\angle AHC$ 即为二面角 A-BD-C 的平面角 θ ，

在直角三角形 ACH 中，

$$\tan\theta=\frac{|AC|}{|CH|}=\frac{2}{|CH|},$$

又 CH 为 C 到 BD 距离，

所以 $|CH|\le|CO|=1$ ，当C为 $\widehat{BD}$ 中点时取得最大值，

所以 $\tan\theta=\frac{2}{|CH|}\ge 2$ ，当 C 为 $\widehat{BD}$ 中点时取得最小值，

即 $\theta_{\min}=\arctan 2$，当且仅当 C 为 $\overset{\frown}{BD}$ 中点时取得最小值.

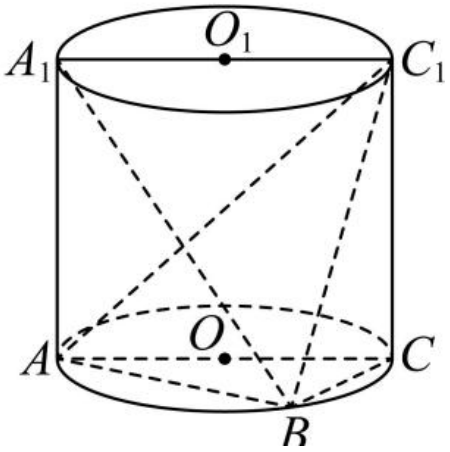
普陀 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明第（1）问：利用柱面母线平行及平面交线判定线线平行。第（2）问：利用圆柱截面和等底高体积求最值，再构造二面角或使用空间向量求余弦。

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第17题。

如图所示, 过圆柱的轴 OO_1 的平面与该圆柱相截所形成的截面是边长为 2 的正方形 AA_1C_1C , B 是该圆柱底面圆周上异于 A、C 两点的点.



（1）设平面 $A_1AB\cap$ 平面 $C_1CB=l$，求证：$l//AA_1$

⑵ 当三棱锥 C_1-ABC 的体积最大时, 求二面角 C_1-AB-C 的余弦值.

【答案】（1）证明见解析

⑵ $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

【解析】

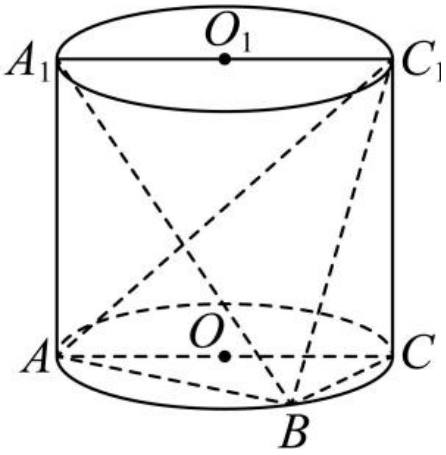
【分析】（1）由 AA_1 // 平面 C_1CB，结合线面平行的性质定理即可求解;

⑵ 由线面垂直得到 $\angle C_1BC$ 是二面角 C_1-AB-C 的平面角, 进而可求解.

【小问 1 详解】

由已知得 $AA_1\parallel CC_1$，又 $CC_1\subset$ 平面 C_1BC，AA_1 在平面 C_1CB 外，

则 AA_1 // 平面 C_1CB ,



又平面 A_1AB∩ 平面 $C_1CB=l, AA_1 \subset$ 平面 A_1AB

则 $l \parallel AA_1$.

【小问 2 详解】

设 $\triangle ABC$ 的边 AC 上的高为 $0<h\leq 1$ ，则 $V_{C_1-ABC}=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot CC_1=\frac{2}{3}h$

当三棱锥 C_1-ABC 的体积最大时，h=1，即 B 为 $\overset{\frown}{AC}$ 的中点，

又 $CC_1\perp$ 平面 ABC, AB 在平面 ABC 上，所以 $CC_1\perp AB$

又 $CB\perp AB$ ， CC_1, CB 为平面 CC_1B 内两条相交直线，

所以 $AB\perp$ 平面 CC_1B ，又 C_1B 在平面 CC_1B 内，

所以 $C_1B\perp AB$ ，

则 $\angle C_1BC$ 是二面角 C_1-AB-C 的平面角，

在直角三角形 CBC_1 中， $BC=\sqrt{2}$ ， $BC_1=\sqrt{6}$ ，则 $\cos\angle CBC_1=\frac{\sqrt{3}}{3}$ ，

即所求的二面角 C_1-AB-C 的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

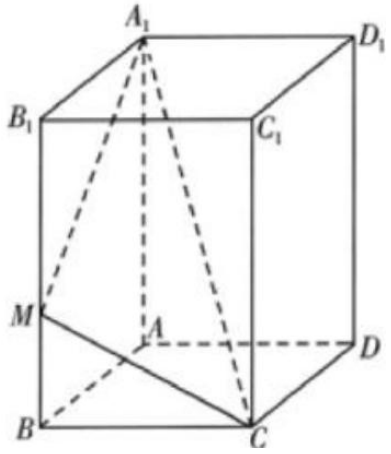
杨浦 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：确定斜线在底面上的射影，利用直角三角形求线面角。第（2）问：利用三棱锥体积的等底等高或换底计算，分析动点对高的影响。

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第17题。

如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， M 为 BB_1 上一动点，已知 $AD=CD=2$ ， $AA_1=4$.



⑴ 求直线 A_1C 与平面 $ABCD$ 所成角的大小;(用反三角表示)

⑵ 求三棱锥 $M-AA_1C$ 的体积.

【答案】⑴ $\arcsin\frac{\sqrt{6}}{3}$

⑵ $\frac{8}{3}$

【解析】

【分析】（1）先找出 $\angle ACA_1$ 即为直线 A_1C 与平面 ABCD 所成角，再求 $\angle ACA_1$ 的大小即可;

（2）根据 $V_{M-AA_1C}=V_{B-AA_1C}=V_{A_1-ABC}$ ，再利用三棱锥的体积公式即可求解.

【小问 1 详解】

连接 AC ，由题意得 $AA_1\perp$ 平面ABCD,

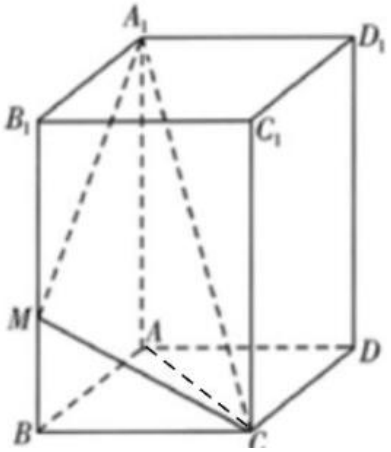
则 $\angle ACA_1$ 即为直线 A_1C 与平面ABCD所成角,

又 $AD=CD=2$ ， $AA_1=4$

在直角 $\triangle ACA_1$ 中， $AC=2\sqrt{2}$ ， $A_1C=\sqrt{AA_1^2+AC^2}=\sqrt{4^2+(2\sqrt{2})^2}=2\sqrt{6}$

$\sin\angle ACA_1=\frac{AA_1}{A_1C}=\frac{4}{2\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$ 则 $\angle ACA_1=\arcsin\frac{\sqrt{6}}{3}$

所以直线 A_1C 与平面ABCD所成角的大小为 $\arcsin\frac{\sqrt{6}}{3}$



【小问 2 详解】

由题意得，BB_1 // 平面 AA_1C ，

$$V_{M-AA_1C}=V_{B-AA_1C}=V_{A_1-ABC}=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot AA_1=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times 2\times 2\times 4=\frac{8}{3}$$

所以三棱锥 $M-AA_1C$ 的体积为 $\frac{8}{3}$.

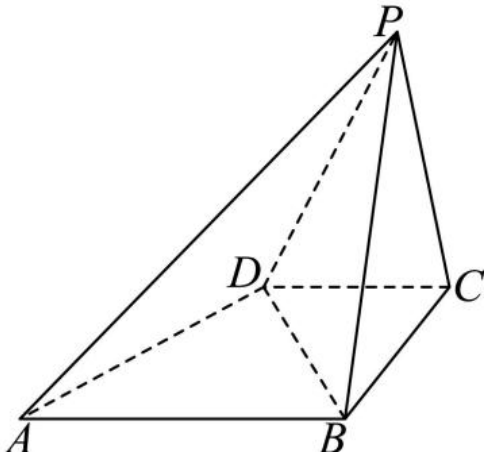
松江 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：面面垂直与线线垂直：利用等边三角形的高和底面梯形关系构造垂直关系，也可建立空间坐标作数量积证明。第（2）问：点到平面的距离：用三棱锥体积的等体积转化，或求平面法向量后计算点面距离。

来源：2026届上海高三一模松江卷，第18题。

已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是直角梯形， $AB//CD$ ， $AB=2CD=2$ ， $\angle ABC=90^\circ$ ，$\triangle PBC$ 是边长为 2 的正三角形，侧面 $PBC\perp$ 底面 $ABCD$.



（1）证明： $PA\perp BD$;

⑵ 求点 D 到平面 PAB 的距离.

【答案】（1）证明见解析

⑵ $\sqrt{3}$

【解析】

【分析】（1）建立空间直角坐标系，利用空间向量证明线线垂直.

⑵ 利用空间向量求点到平面的距离.

【小问 1 详解】

取 BC 中点 O，AD 中点 E，连接 OP，OE。

因为 $\triangle PBC$ 为等边三角形，所以 $OP \perp BC$

又平面 PBC ⊥ 平面 ABCD，平面 PBC∩ 平面 ABCD = BC， $OP \subset$ 平面 PBC，

所以 OP ⊥ 平面ABCD.

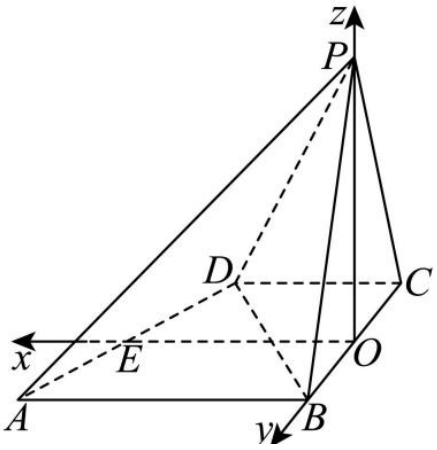
$OE \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $OP \perp OE$,

又底面 ABCD 是直角梯形， $\angle ABC = 90^\circ$ ，所以 $AB \perp BC$.

又 O, E 分别为 BC，AD 中点，所以 OE // AB，所以 $OE \perp BC$.

所以 OE, OB, OP 两两垂直.

故以 O 为原点，建立如图空间直角坐标系，



因为 $AB = BC = 2CD = 2$ ，所以 $P(0,0,\sqrt{3})$ ， $A(2,1,0)$ ， $B(0,1,0)$ ， $D(1,-1,0)$

所以 $\overrightarrow{PA} = (2,1,-\sqrt{3})$ ， $\overrightarrow{BD} = (1,-2,0)$

因为 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{BD} = 2 \times 1 + 1 \times (-2) + (-\sqrt{3}) \times 0 = 0$.

所以 $\overrightarrow{PA} \perp \overrightarrow{BD}$ ，所以 $PA \perp BD$.

【小问 2 详解】

由（1）得， $\overrightarrow{BA} = (2,0,0)$ ， $\overrightarrow{BP} = (0,-1,\sqrt{3})$ ， $\overrightarrow{BD} = (1,-2,0)$

设平面 PAB 的一个法向量为 $\vec{n} = (x,y,z)$,

则 $\begin{cases} \vec{n} \perp \overrightarrow{BA} \\ \vec{n} \perp \overrightarrow{BP} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{BA} = 2x = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BP} = -y + \sqrt{3}z = 0 \end{cases}$ ，令 $z = \sqrt{3}$ ，可得 $\vec{n} = (0,3,\sqrt{3})$ 。

所以点 D 到平面 PAB 的距离为： $d = \frac{\left|\vec{n} \cdot \overrightarrow{BD}\right|}{|\vec{n}|} = \frac{6}{\sqrt{9+3}} = \sqrt{3}$.

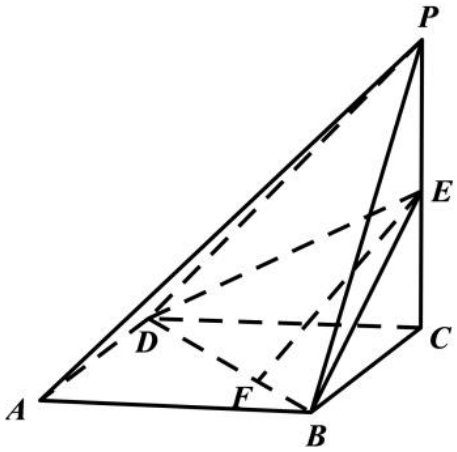
虹口 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：空间直线不相交的证明：利用菱形对角线和中点关系构造平行线或平行平面，说明对所有动点均成立。第（2）问：菱形附加条件与点面距离：由对角线关系识别底面特殊形状，再用坐标法或等体积法求距离。

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第17题。

如图，已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 2 的菱形，点 E 为 PC 中点.



（1）若点 F 是线段 BD 上的动点，求证：直线 EF 与直线 PA 不相交；

（2）若 PC ⊥ 平面 ABCD，AC = BD，EC = 1，求点 A 到平面 EBD 的距离.

【答案】（1）证明见详解

⑵ $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】

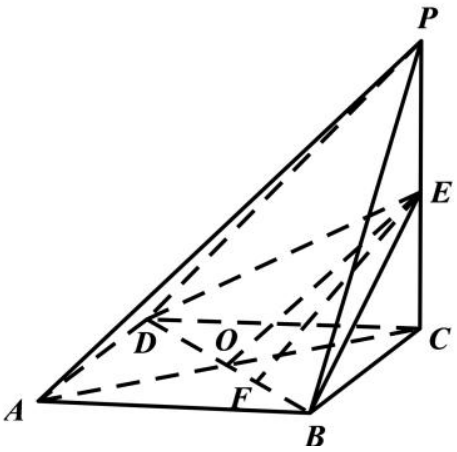
【分析】（1）先证明 PA// 平面 BDE，然后分析直线 EF 与直线 PA 交点情况即可证明；

⑵ 利用等体积法求解即可.

【小问1详解】

连接 AC 交 BD 于点 O，连接 OE，

如图所示:



因为四边形 ABCD 为菱形，所以 O 为 AC 的中点，

所以在 $\triangle PAC$ 中有，由 O, E 分别是 AC, PC 的中点，

所以 PA // OE，

又 $OE \subset$ 平面 BDE ， $PA \not\subset$ 平面 BDE ，

所以 PA // 平面 BDE，

又因为 $EF \subset$ 平面 BDE ，

所以直线 EF 与直线 EF 没有公共点，

即直线 EF 与直线 EF 不相交.

【小问 2 详解】

因为 $PC \perp$ 平面ABCD，点 E 为 PC 中点，

所以 $EC \perp$ 平面 ABCD 即 $EC \perp$ 平面 ABD，

所以 EC 为三棱锥 E-ABD 的高，且 EC=1，

因为四边形 ABCD 为菱形，且 AC = BD，

所以菱形 ABCD 为边长是 2 正方形，

所以 $S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$

且 $AC = BD = 2\sqrt{2}$ ，即 $OC = \sqrt{2}$

又 $BE = DE = \sqrt{EC^2 + BC^2} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$

在 $\mathbf{Rt}_{\triangle} OCE$ 中， $OE = \sqrt{EC^2 + OC^2} = \sqrt{1^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{3}$

即为 $\triangle DBE$ 的高，

所以 $S_{\triangle DBE} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{3} = \sqrt{6},$

设点 A 到平面 EBD 的距离为 h，

由等体积法得： $V_{E-ABD} = V_{A-EBD}$ ，

即 $\frac{1}{3} \times 2 \times 1 = \frac{1}{3} \times \sqrt{6} \times h$

解得： $h = \frac{\sqrt{6}}{3}$ ，

所以点 A 到平面 EBD 的距离为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

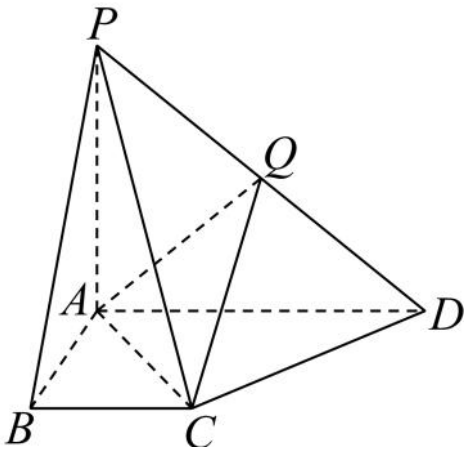
长宁 · 原卷第19题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：利用线面角确定棱锥高度，再由底面积与高求体积。第（2）问：由线面平行确定动点位置，构造或计算二面角的余弦。

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第19题。

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$AB\perp AD$，$AD//BC$，$AB=BC=1$，$AD=2$，直线 PC 与平面 $ABCD$ 所成的角的大小为 $\arctan\sqrt{2}$.



（1）求四棱锥 P-ABCD 的体积；

⑵ 点 Q 在线段 PD 上，直线 $PB//$ 平面 AQC，求二面角 $Q-AC-D$ 的余弦值.

【答案】⑴ 1

⑵ $\frac{1}{3}$

【解析】

【分析】（1）根据棱锥的体积公式，结合线面角的定义进行求解即可；

（2）建立空间直角坐标系，利用线面平行的性质、空间向量夹角公式进行求解即可.

【小问 1 详解】

因为 $AB\perp AD$，AD // BC，

所以 $AB\perp BC$，因此 $AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{1+1}=\sqrt{2}$，

因为 $PA\perp$ 平面 ABCD，直线 PC 与平面 ABCD 所成的角的大小为 $\arctan\sqrt{2}$，

所以 $\tan\left(\arctan\sqrt{2}\right)=\frac{PA}{AC}\Rightarrow PA=\sqrt{2}\times\sqrt{2}=2$，

四棱锥 P-ABCD 的体积为 $\frac{1}{3}\cdot PA\cdot\frac{(BC+AD)}{2}\cdot AB=\frac{1}{3}\times 2\times\frac{(1+2)}{2}\times 1=1$；

【小问 2 详解】

因为 $PA\perp$ 平面 ABCD，AB, AD $\subset$ 平面 ABCD,

所以 $PA\perp AB$，$PA\perp AD$，又因为 $AB\perp AD$，

所以可以建立如图所示的空间直角坐标系，

$A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,2,0),P(0,0,2)$

显然平面 ACD 的法向量为 $\overrightarrow{AP}=(0,0,2)$,

因为点 Q 在线段 PD 上，所以设

$\overrightarrow{PQ}=\lambda\overrightarrow{PD}\Rightarrow\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{AQ}=\lambda(0,2,-2)(\lambda\in[0,1])\Rightarrow(0,0,-2)+\overrightarrow{AQ}=(0,2\lambda,-2\lambda)\Rightarrow\overrightarrow{AQ}=(0,2\lambda,2-2\lambda)$,

设平面 AQC 的法向量为 $\vec{m}=(x,y,z)$ ，又 $\overrightarrow{AC}=(1,1,0)$ ， $\overrightarrow{PB}=(1,0,-2)$ ，

因为直线 $PB\cap$ 平面 ABCD = B，

所以当直线 $PB//$ 平面 AQC ，显然点 Q 不与点 D 重合，

则当 $\lambda\in[0,1)$ 时， $\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{AQ}=0\\\vec{m}\cdot\overrightarrow{AC}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2\lambda y+(2-2\lambda)z=0\\x+y=0\end{cases}$ ，取 $\vec{m}=\left(1,-1,\frac{\lambda}{1-\lambda}\right)$

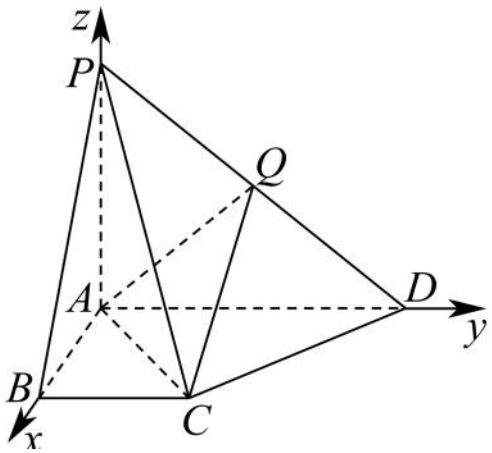
因为直线 $PB//$ 平面 AQC ，

所以 $\overrightarrow{PB}\cdot\vec{m}=0\Rightarrow1-\frac{2\lambda}{1-\lambda}=0\Rightarrow\lambda=\frac{1}{3}$ ，即 $\vec{m}=\left(1,-1,\frac{1}{2}\right)$ ，

$$\cos\vec{m},\overrightarrow{AP}=\frac{\vec{m}\cdot\overrightarrow{AP}}{|\vec{m}|\cdot|\overrightarrow{AP}|}=\frac{1}{\sqrt{1^2+(-1)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2}\times2}=\frac{1}{3},$$

由图可知二面角 $Q-AC-D$ 是锐二面角，

所以二面角 $Q-AC-D$ 的余弦值为 $\frac{1}{3}$.



6 空间模型与实际测量

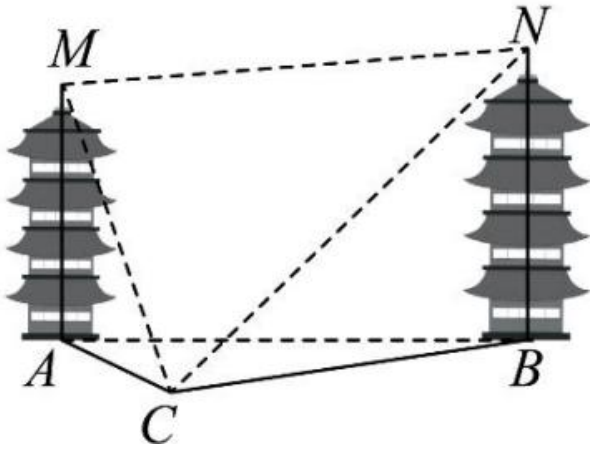
杨浦 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明空间测距与解三角形：将测得角度转化为底面形状及两塔高度，比较各种方案是否能唯一确定距离。

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第11题。

某数学建模活动小组在开展主题为“空中不可到达两点的测距问题”的探究活动中，抽象并构建了如图所示的几何模型，该模型中 MA ， NB 均与水平面 ABC 垂直，在已测得可直接到达的两点间距离 AC ， BC ，且 $AC<BC$ ，用测角仪测得 $\angle MCA$ ， $\angle NCB$ 的情况下，四名同学用测角仪各自测得下面一个角：① $\angle ABC$ ；② $\angle ACB$ ；③ $\angle BAC$ ；④ $\angle MCN$ ，其中一定能唯一确定 M,N 之间的距离有____。（写出所有正确的序号）



【答案】②③④

【解析】

【分析】结合题目给出条件以及直角三角形的边角关系，可知 MA,MC,NB,NC 均已确定，对于①②③，可先根据余弦定理判断 AB 是否确定，再根据勾股定理判断 MN 是否确定；对于④，可直接根据余弦定理进行判断.

【详解】设

$$AB=c,AC=b,BC=a,MA=h_1,NB=h_2,CM=m,CN=n,\angle MCA=\theta,\angle NCB=\alpha$$

在 $\mathrm{Rt}\triangle MAC$ 中， $CM=m=\frac{CA}{\cos\angle MCA}=\frac{b}{\cos\theta},MA=h_1=CA\cdot\tan\theta=b\tan\theta$

同理可得 $CN=n=\frac{a}{\cos\alpha},NB=h_2=a\tan\alpha$

由于 a,b,θ,α 均为已知量，故 m,n,h_1,h_2 均为定值.

对于①：在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理可得 $b^2=a^2+c^2-2ac\cos\angle ABC$ ，且 $a,b,\cos\angle ABC$ 均为定值，故该方程为关于 c 的一元二次方程， c 可能有两解.

例如，若 $a=\sqrt{3},b=1,\cos\angle ABC=\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，

则可得 $c^2+3-1=2\cdot\sqrt{3}\cdot c\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，即 $c^2-3c+2=0$ ，解得 $c=1$ 或 2 ，

由勾股定理可得 $MN=\sqrt{AB^2+(NB-MA)^2}=\sqrt{c^2+(h_2-h_1)^2}$ ，由于 h_1,h_2 为定值，而 c 有两解，故 MN 也有两解，故①错误；

对于②：在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理可得 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos\angle ACB$ ，且 $a,b,\cos\angle ACB$ 均为定值，故 c 也为定值，

又因为 $MN=\sqrt{c^2+(h_2-h_1)^2}$ ，其中 c,h_1,h_2 均为定值，故 MN 为定值，故②正确；

对于③：在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理可得 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos\angle BAC$ ，整理得

$c^2-2bc\cos\angle BAC+b^2-a^2=0$ 且 a,b, $\cos\angle BAC$ 均为定值，

故该方程为关于 c 的一元二次方程. 又 $\because 0<b<a,\therefore b^2-a^2<0$ ，

故 $\Delta=4b^2(\cos\angle BAC)^2-4(b^2-a^2)>0$ ，即 c 有两解，设两解分别为 c_1,c_2 由韦达定理可知， $c_1c_2=b^2-a^2<0$ ，即 c_1,c_2 异号，因此该方程仅有1个正数解，即c有唯一确定解，

又因为 $MN=\sqrt{c^2+(h_2-h_1)^2}$ ，其中 c,h_1,h_2 均为定值，故 MN 为定值，故③正确；对于④：在 $\triangle MCN$ 中，由余弦定理可知， $MN^2=m^2+n^2-2mn\cos\angle MCN$ ，因为 $m,n,\cos\angle MCN$ 均为定值，故 MN 也为定值，故④正确，

故答案为：②③④.

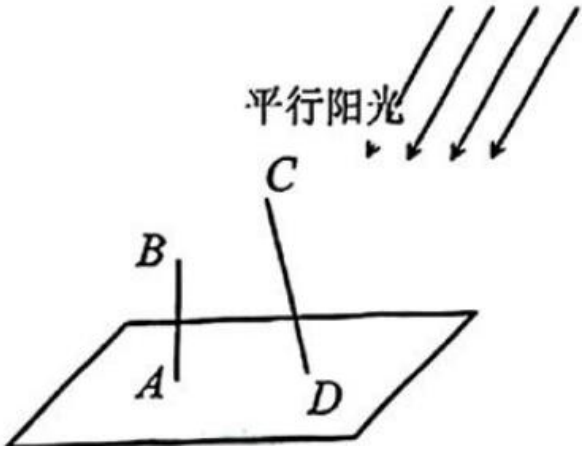
青浦 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明空间测量与平行投影：根据不同时刻的日影建立长度与方向关系，判断测量信息是否足够。

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第16题。

16. 如图所示, 水平地面上插有两根杆子 AB 和 CD , AB 所在直线垂直于地面且 $AB=2$ 米, CD 所在直线与地面斜交. 小明有一把卷尺. 他在某时刻分别测出杆子 AB 和 CD 在阳光下影子的长度, 称为一次操作. 小明可以在白天的不同时刻进行多次操作. 假设阳光为平行光, 正午时分 AB 的影子长度为 0. 则下列说法正确的是 ( )



A. 为求出 CD 的长度, 小明至少需要进行 2 次操作

B. 为求出 CD 的长度, 小明至少需要进行 3 次操作

C. 为求出 CD 的长度, 小明至少需要进行 4 次操作

D. 无论进行多少次操作, 小明都不能求出 CD 的长度

【答案】B

【解析】

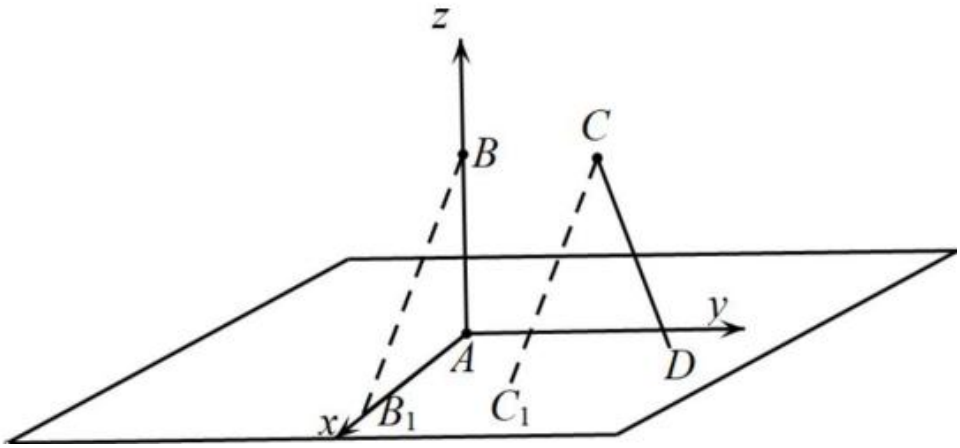
【分析】建立坐标系，得到 $|CD|=\sqrt{a^2+b^2+h^2}$ ，根据条件列出方程 $n^2=\left(a+\frac{hm}{2}\right)^2+b^2$ 其中 m, n 分别已知量，a, b, h 是三个未知量，需要列三元三次方程组才可求解，所以需要测量三次.

【详解】设点 B 在地面的影子为 B_1 ，点 C 在地面的影子为 C_1 ，杆子 AB 影子的长度为 m，杆子 CD 影子的长度为 n；

因为 AB 垂直于地面，如图以 A 为原点，地面为 xoy 平面， AB_1 为 x 轴，AB 为 z 轴建立空间直角坐标系，则 $A(0,0,0),B(0,0,2),B_1(m,0,0)$ ，设 $D(x_1,y_1,0),C(x_2,y_2,h)$ ，其中 h 为 C 到地面的高度.

定义 CD 的水平分量：令 $a=x_2-x_1$ （x 方向水平距离）， $b=y_2-y_1$ （y 方向水平距离）

由题可知 a, b, h 为 3 个定值，则 $|CD|=\sqrt{a^2+b^2+h^2}$



设点 $C_1(x,y,0)$ ，则 $\overrightarrow{BB_1}=(m,0,-2),\overrightarrow{CC_1}=(x-x_2,y-y_2,-h)$

由于阳光为平行光，所以 $\overrightarrow{BB_1}//\overrightarrow{CC_1}$ ，所以 $C_1\left(x_2+\frac{hm}{2},y_2,0\right)$ ，

$$n=|C_1D|=\sqrt{\left(x_2+\frac{hm}{2}-x_1\right)^2+(y_2-y_1)^2+(0-0)^2}$$

即 $n^2=\left(x_2+\frac{hm}{2}-x_1\right)^2+(y_2-y_1)^2$ ，即 $n^2=\left(a+\frac{hm}{2}\right)^2+b^2$

方程 $n^2=\left(a+\frac{hm}{2}\right)^2+b^2$ 中 a,b,h 为3个未知数，需要列三个方程才可求解，则需要测量三次.

故选：B

核对说明：规范稿解析错置，本题采用MinerU原稿完整题块；待原卷逐页终核。

嘉定 · 原卷第21题

规则难度（初评）★★★★★

考点说明第（1）问：圆与两直线相切：利用圆心角平分线及点到直线距离建立半径方程。第（2）问：利用转角几何关系建立木棒长度与角度的函数，并求定义域内的最小值。第（3）问：实际通道几何建模：结合家具宽度、长度和移动姿态，判断能否连续通过转角。

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第21题。

图 1 为转角过道的地面平面示意图. 该过道由两条直道连接形成转角, 由水平平坦的地面与垂直于地面的墙面共同围成, 两端延伸至足够远处, 且高度充足. 其中, QA 、 QB 构成地面上过道的一侧边界, $\angle AQB = 120^\circ$; 地面上过道的另一侧边界, 则分别与 QA 、 QB 平行, 且交于点 P . 过道两侧平行墙面之间的距离均为 3 米.

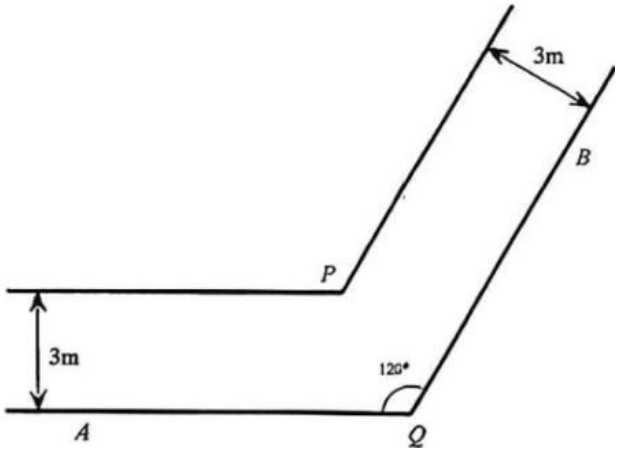


图 1

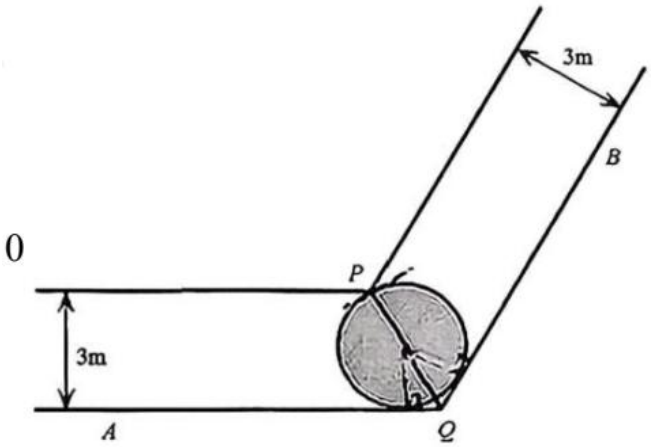


图 2

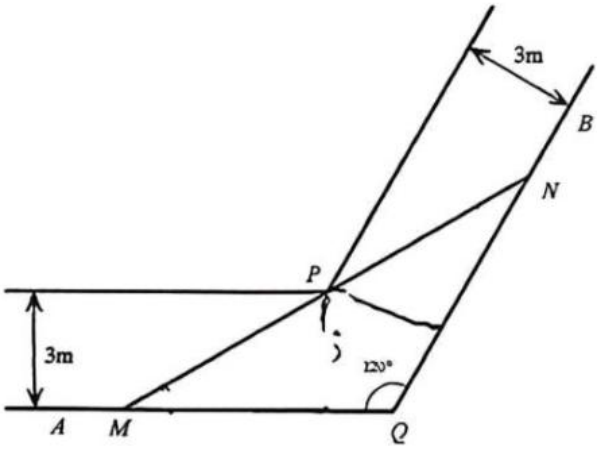


图 3

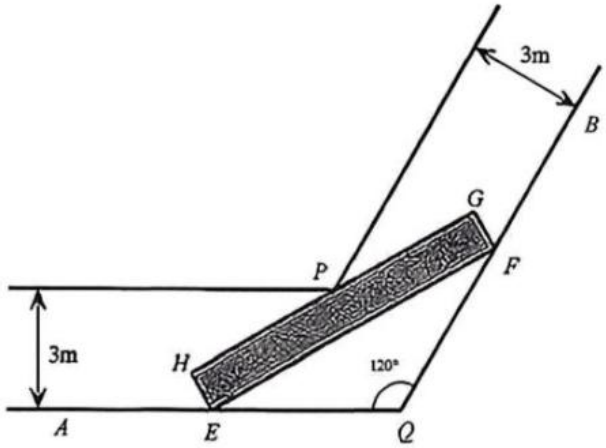


图 4

（1）如图 2，在地面有一圆，该圆与 QA、QB 均相切，且过点 P. 求此圆的半径；

（2）如图3，有一根长度为 y 米的无粗细木棒 MN 紧贴地面，端点 N 沿 QB 移动，另一端点 M 沿 AQ 移动.当木棒 MN 触碰到点 P 时，$\angle QMN = x$ （弧度），求 y 关于 x 的函数关系及 y 的最小值；

（3）如图4，某长方体家具的底面为长方形 $EFGH$ ，其宽为1米，长为10米（因过道高度足够，无需考虑家具高度）。现将底面 $EFGH$ 紧贴地面移动，判断该家具能否顺利通过此转角过道，并说明理由。

【答案】（1） $r = 12 - 6\sqrt{3}$

⑵ $y=\frac{3}{\sin x}+\frac{3}{\sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}, y_{\min}=12$

（3）不能通过，理由见解析

【解析】

【分析】（1）连接 PQ，设圆心为 O，过 O 作 $OW\perp QB$ ， $OZ\perp QA$ ，由几何性质建立半径 r 的方程，解方程可得结果；

（2）过点 M 作 $MD\perp QA$ ，交过道另一侧边界于点 D ，过点 N 作 $NE\perp QB$ ，交过道另一侧于点 E ，由图形关系可得 y 与 x 的函数关系，并利用导数和函数的对称性求得 y 的最小值；

⑶ 设 $\angle QEF=\alpha$ ，延长 HG 交 QA 于 R ，交 QB 于 S ，由 $RS=RH+HG+GS$ ，得到 HG 的表达式，验证 $g\left(\frac{\pi}{6}\right)<10$ 可得结论.

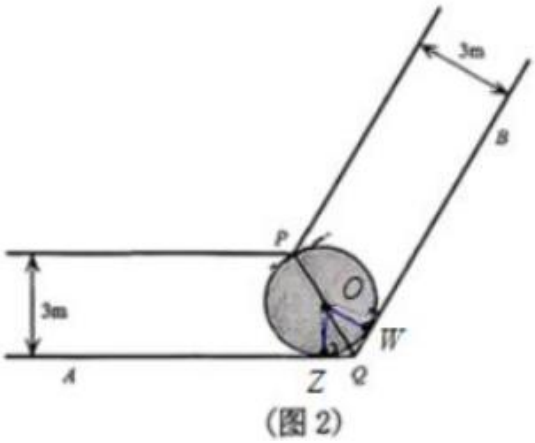
【小问 1 详解】

连接 PQ，设圆心为 O，过 O 作 $OW\perp QB$ ， $OZ\perp QA$ ，

由 $OW=OZ=r$ ， $\angle OWQ=\angle OZQ=90^\circ$ ， $OQ=OQ$ ，可得 $\triangle OWQ\cong\triangle OZQ$

从而 $\angle OQW=\angle OQZ=\frac{\pi}{3}$, $PQ=\frac{3}{\sin\frac{\pi}{3}}=2\sqrt{3}$,

所以 $r+\frac{r}{\sin\frac{\pi}{3}}=2\sqrt{3}$ ，解得 $r=12-6\sqrt{3}$



(图 2)

【小问 2 详解】

如图，过点 M 作 $MC\perp QA$ ，交过道另一侧边界于点 C ，过点 N 作 $ND\perp QB$ ，交过道另一侧于点 D ，

则 $MP=\frac{3}{\sin x}$ ， $NP=\frac{3}{\sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}$

所以 $y=MP+NP=\frac{3}{\sin x}+\frac{3}{\sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}$,

$$令f(x)=\frac{3}{\sin x}+\frac{3}{\sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}\left(0<x<\frac{\pi}{3}\right),$$

$$f'(x)=-\frac{3\cos x}{\sin^2 x}+\frac{3\cos\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}{\sin^2\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}=\frac{3\cos\left(\frac{\pi}{3}-x\right)\sin^2 x-3\cos x\sin^2\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}{\sin^2 x\sin^2\left(\frac{\pi}{3}-x\right)},$$

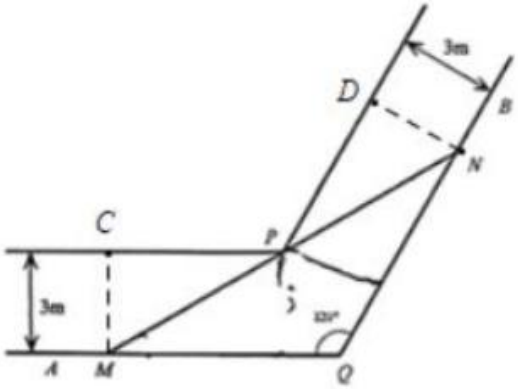
当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{6}\right]$ 时， $\cos x\geq\cos\left(\frac{\pi}{3}-x\right)>0$ ， $\sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)\geq\sin x>0$

所以 $3\cos\left(\frac{\pi}{3}-x\right)\sin^2 x\leq 3\cos x\sin^2\left(\frac{\pi}{3}-x\right)$,

所以 $f'(x)\leq 0$ ，当且仅当 $x=\frac{\pi}{6}$ 时取等号，故 $y=f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{6}\right]$ 上严格单调递减，

并且 $f(x)=f\left(\frac{\pi}{3}-x\right)$ ，所以 $y=f(x)$ 关于 $x=\frac{\pi}{6}$ 对称，

所以 $f(x)_{\min}=f\left(\frac{\pi}{6}\right)=12$ ，即 $x=\frac{\pi}{6}$ 时，y 的最小值为 12 米.



（图 3）

【小问 3 详解】

【小问 3 详解】

设底面长方形顶点 E 、 F 分别在边界 QA 、 QB 上移动，

设 $\angle QEF=\alpha$ ，延长 HG 交 QA 于 R ，交 QB 于S，

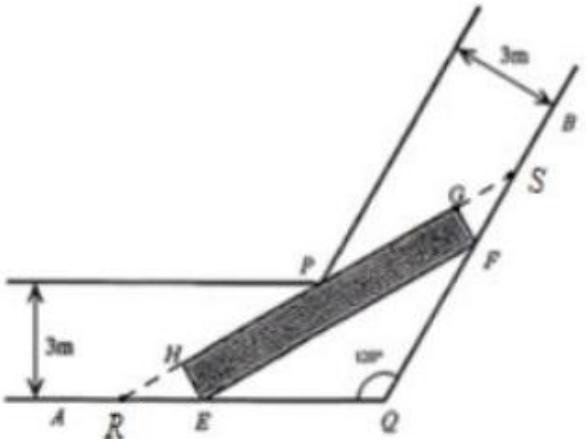
$$RS=RH+HG+GS=\frac{1}{\tan\alpha}+HG+\frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)},$$ (则)

$$RS=\frac{3}{\sin\alpha}+\frac{3}{\sin\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)},$$

$$\text{设}g(\alpha)=HG=\frac{3}{\sin\alpha}+\frac{3}{\sin\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)}-\frac{1}{\tan\alpha}-\frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)},$$

若家具可以通过转角，则对于 $\forall\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$ ， $g(\alpha)\geq 10$ ，

但 $g\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{3}{\sin\frac{\pi}{6}}\times 2-\frac{1}{\tan\frac{\pi}{6}}\times 2=12-2\sqrt{3}\approx 8.53<10$ ，所以家具不能通过该转角.



(图 4)

核对说明：嘉定可读逐题解析PDF第15页视觉核对，四图顺序为图1过道、图2相切圆、图3木棒、图4家具；已将图号紧贴对应图片。